



《化学》上册

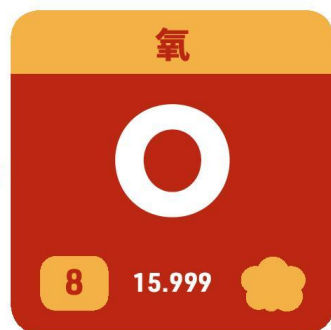
Chp 14 VIA族元素：氧和硫

巴生興華中學

郑伟銜师

氧

8 号元素



顺磁物质



氧气是一种无色无味的气体。液态氧是一种淡蓝色的液体，可被磁体吸引。

空气和人体

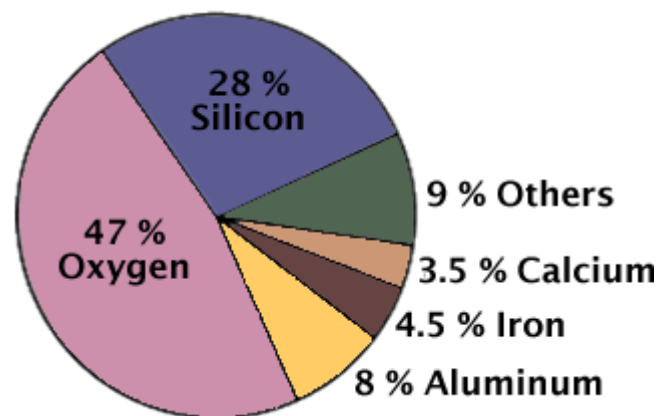


氧气占地球大气总量的21%，氧原子构成人体质量的65%。

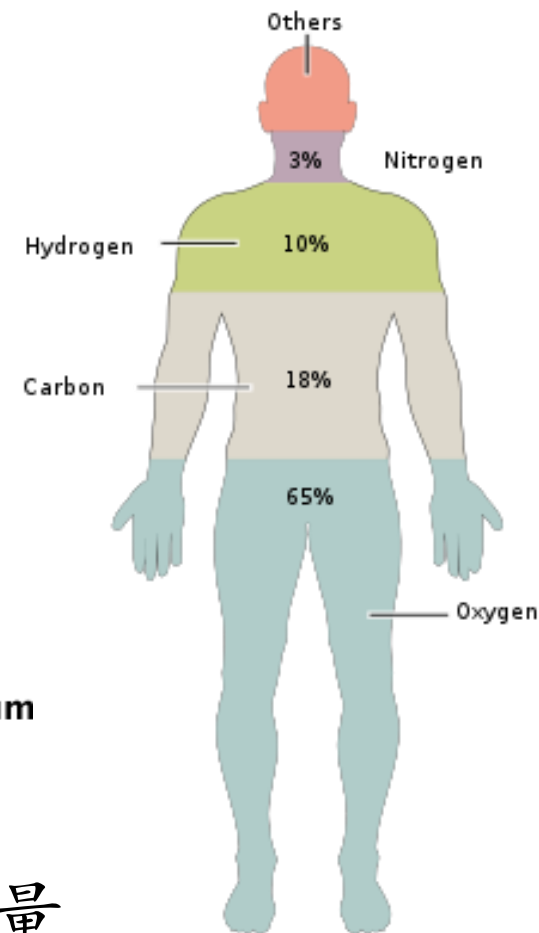
火箭燃料



液态氧可用作一些火箭助推剂的氧化剂，通常与液态氢结合使用。



地壳中氧元素的含量

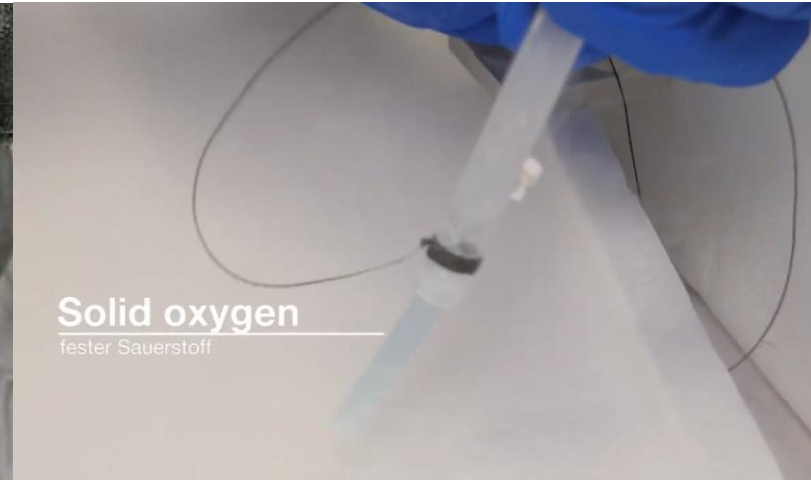
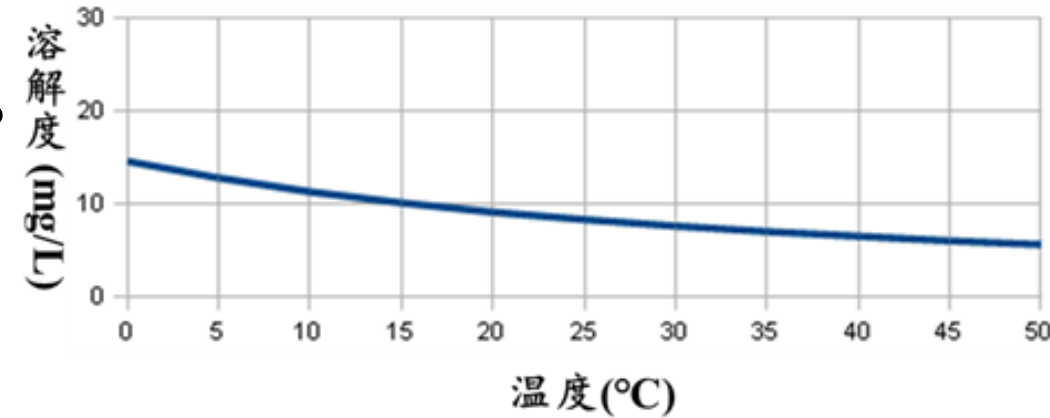


← 人体中氧元素的含量

氧气的物理性质

- 外观：无色、无味的气体。
- 不燃烧，但具有助燃性。
- 略溶于水，1 L水中可溶解30 mL的氧气。
- 熔点： -218°C
- 沸点： -183°C
- 在空气中占了约21%。
- 氧在液态和固态式均呈淡蓝色。

氧气在水中的溶解度

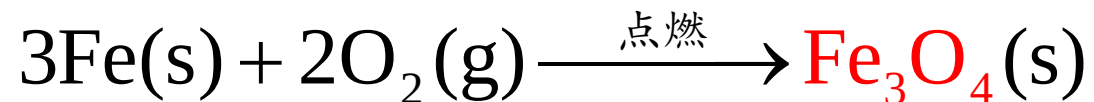
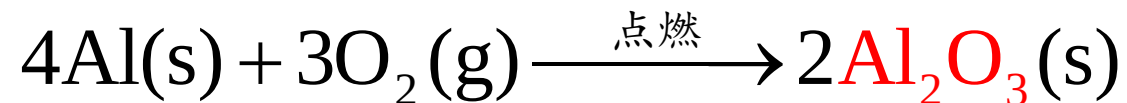
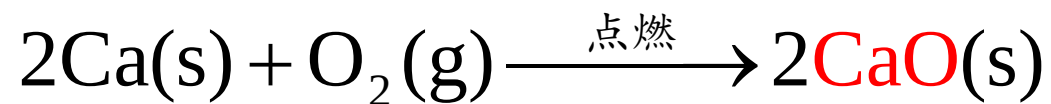
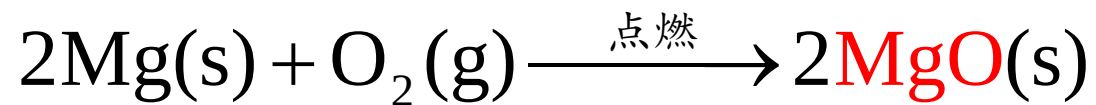
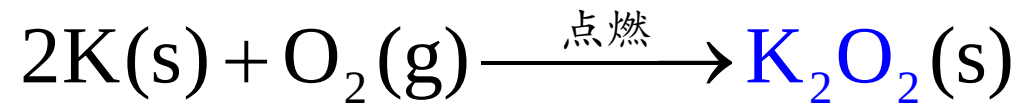
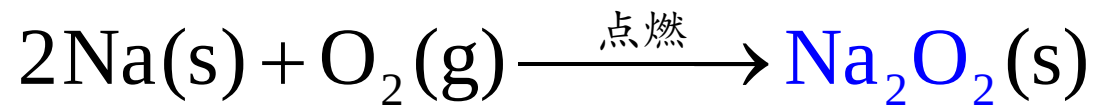


氧气的化学性质

⇒ 化学性质活泼，能与绝大多数元素直接或间接化合，生成氧化物。

• 与金属的反应

⇒ 氧气能与许多金属直接化合，生成**金属氧化物**或**过氧化物**。

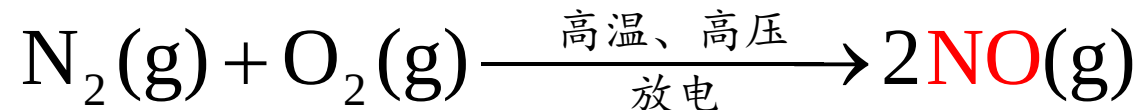
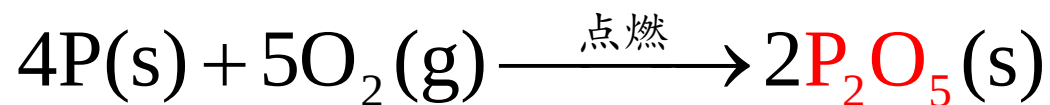
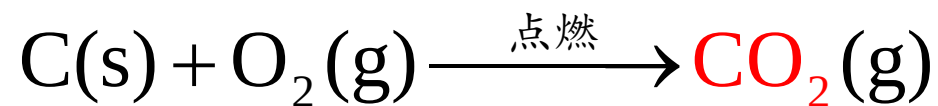
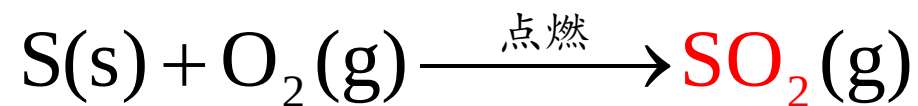
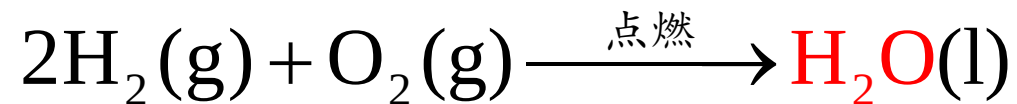


氧气的化学性质

☞ 化学性质活泼，能与绝大多数元素直接或间接化合，生成氧化物。

• 与非金属单质的反应

☞ 氧气也能与许多非金属直接化合，生成**非金属氧化物**。

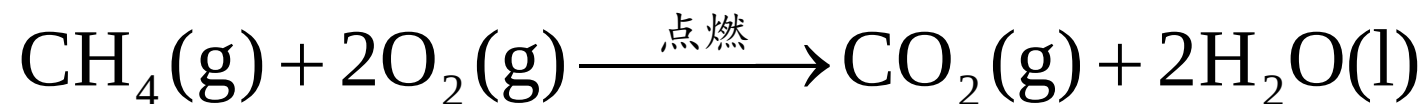
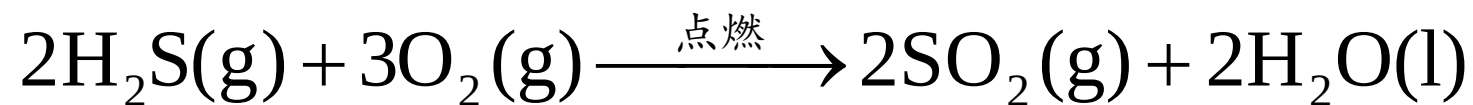


氧气的化学性质

☞ 化学性质活泼，能与绝大多数元素直接或间接化合，生成氧化物。

• 与化合物的反应

☞ 若氧气能与某种非金属元素单质直接化合，则氧气就能与这种元素的化合物反应。



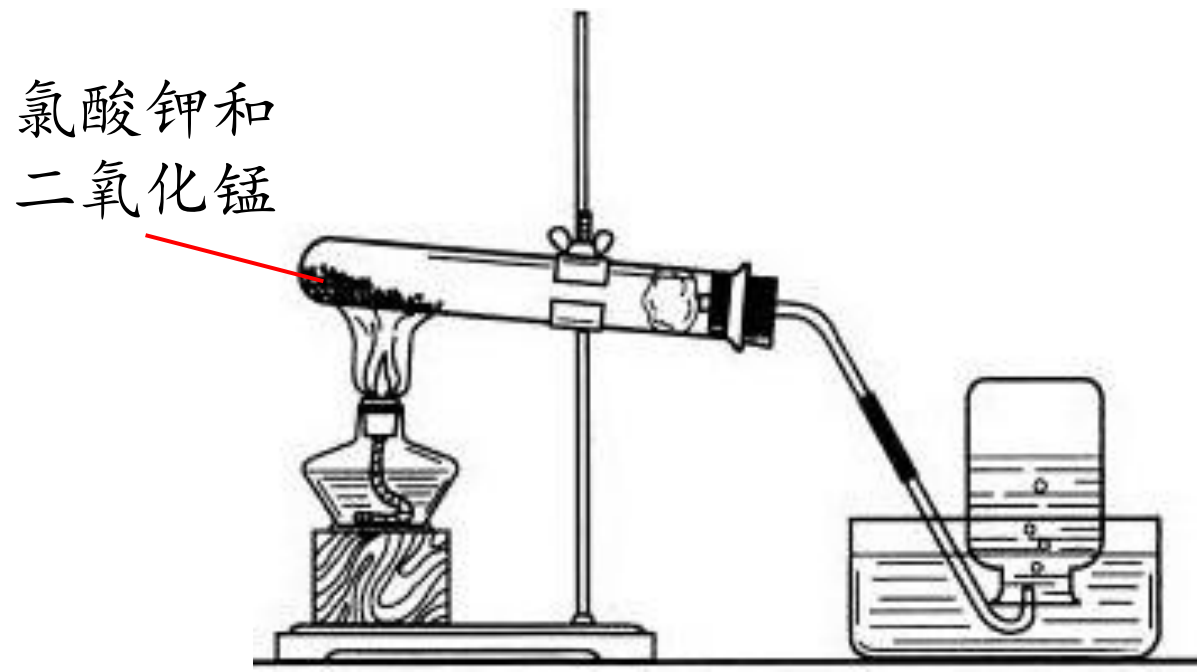
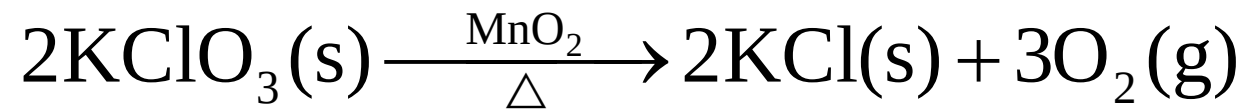
☞ 上述反应属于较剧烈的氧化反应，反应过程放出热量。

氧气的实验室制法

在实验室中，常采用加热氯酸钾、加热高锰酸钾或分解过氧化氢的方法制取氧气。

• 加热氯酸钾制取氧气

用氯酸钾制取氧气时，二氧化锰作为催化剂。

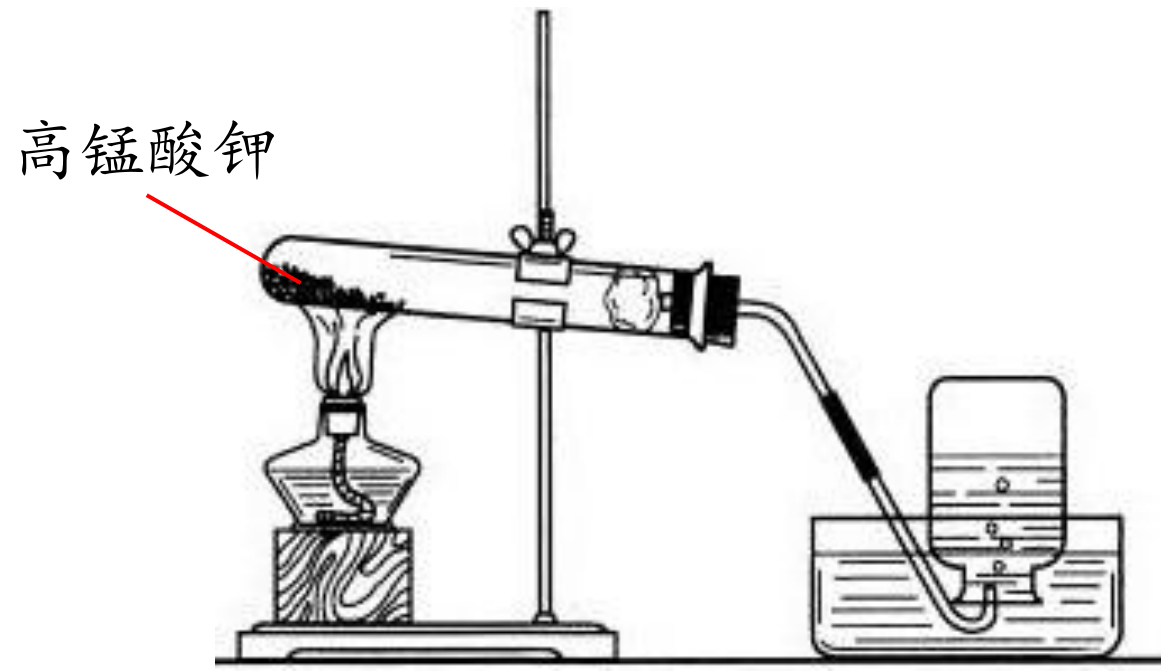


氧气的实验室制法

在实验室中，常采用加热氯酸钾、加热高锰酸钾或分解过氧化氢的方法制取氧气。

• 加热高锰酸钾制取氧气

加热高锰酸钾时，也能产生氧气。

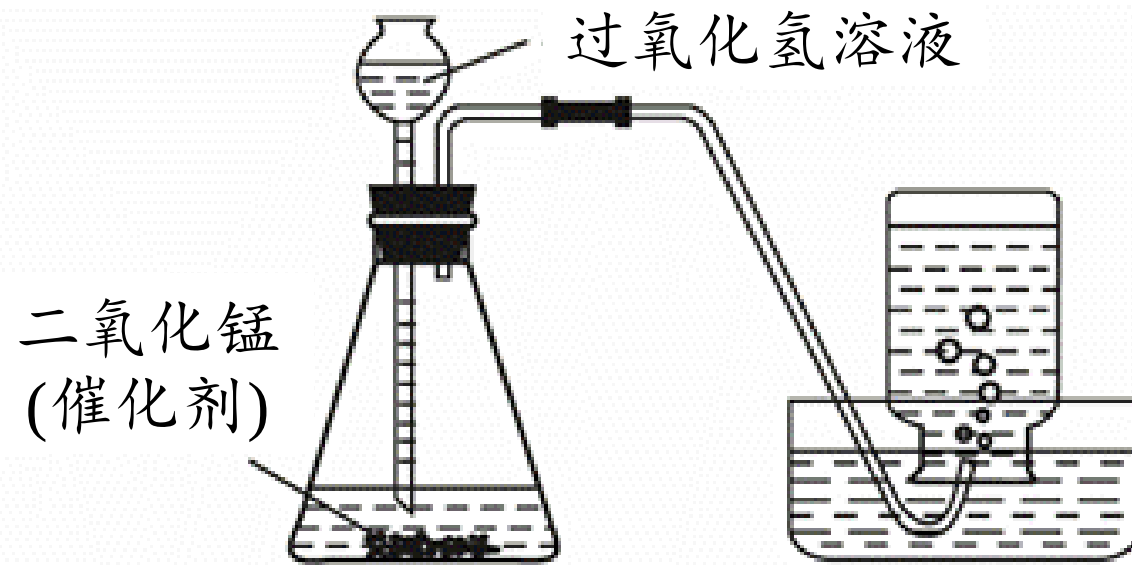
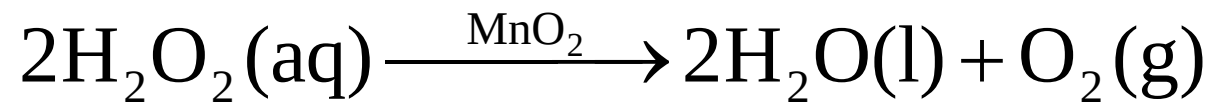


氧气的实验室制法

在实验室中，常采用加热氯酸钾、加热高锰酸钾或分解过氧化氢的方法制取氧气。

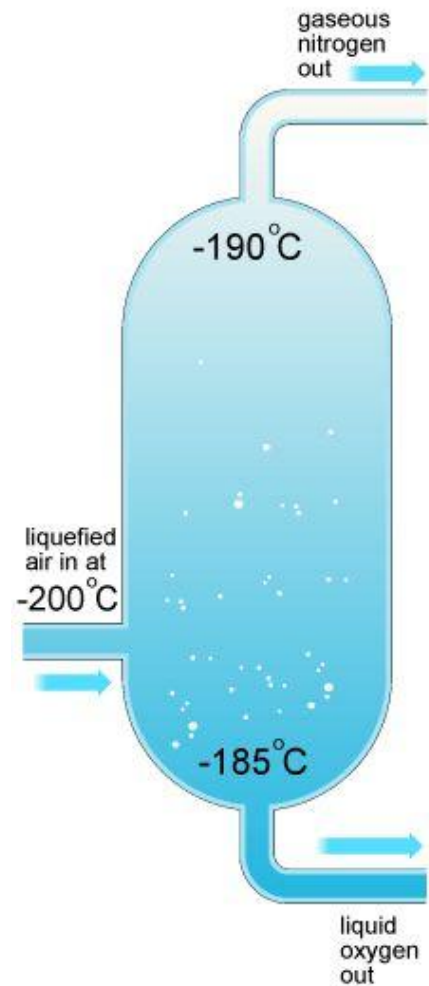
• 分解过氧化氢制取氧气

过氧化氢溶液在常温下可以缓慢分解放出氧气。通常会放入少量 MnO_2 以加快其分解。



氧气的工业制法

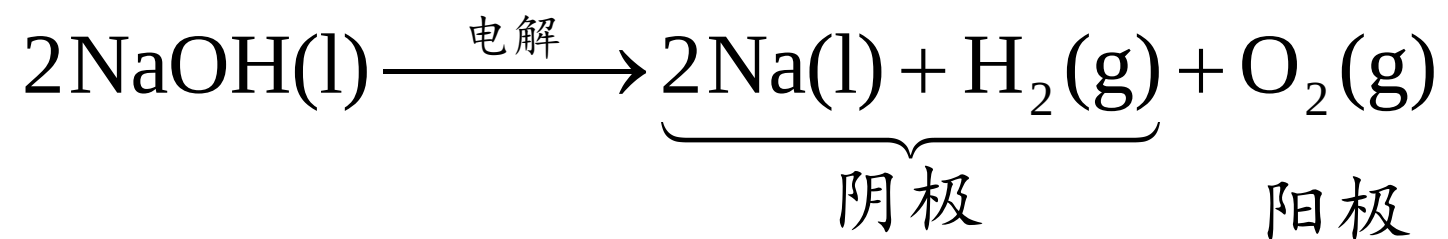
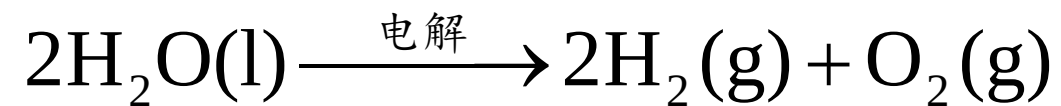
工业上主要是用分馏液态空气的方法来获得氧气。



氧气的工业制法

↳ 工业上主要是用分馏液态空气的方法来获得氧气。

↳ 电解水或熔融氢氧化钠时，也可以得到副产物氧气。

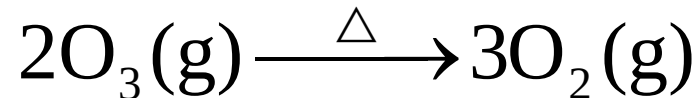


氧气的用途

氧气的性质	氧气的用途		
供给呼吸			
	动植物呼吸	医疗急救	潜水
支持燃烧			
	气焊	航天	炼钢

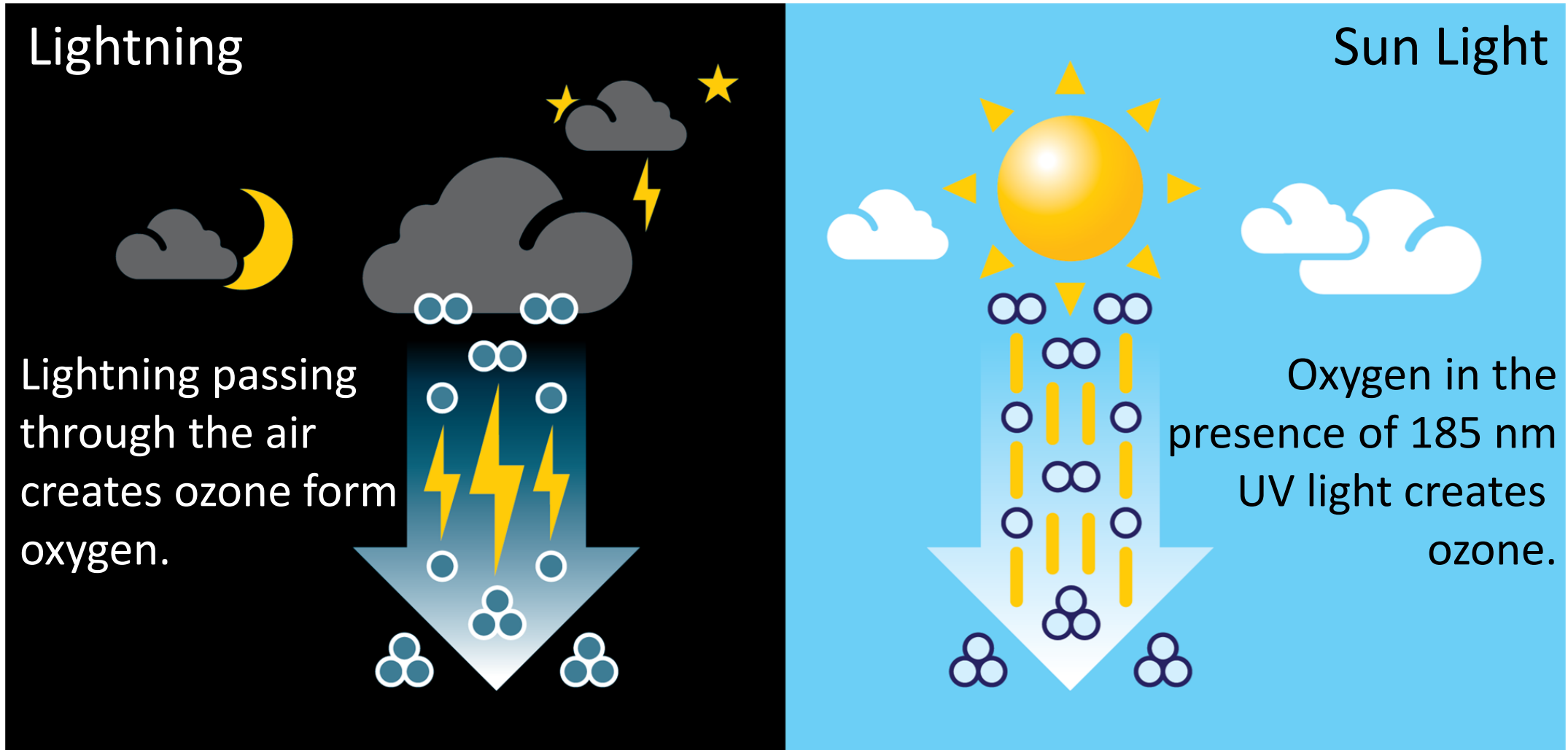
臭氧(ozone)

- 外观：有特殊臭味的淡蓝色气体。
- 属于氧元素的同素异形体。
- 熔点： -251°C
- 沸点： -112.4°C
- 略溶于水，但溶解度大于氧气。25 $^{\circ}\text{C}$ 时两者在水中的溶解度如下：
 O_2 : 8 mg L^{-1}
 O_3 : 109 mg L^{-1}
- 不稳定，常温下缓慢分解生成氧气，受热时迅速分解。



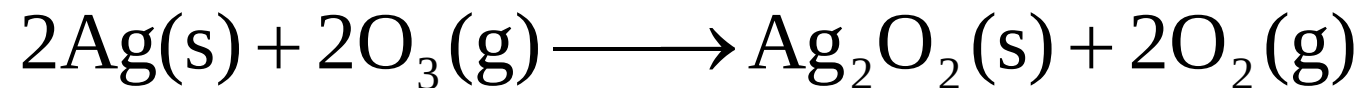
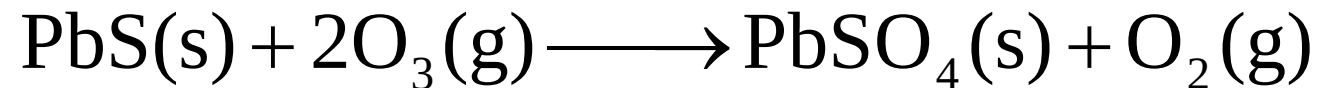
臭氧的在自然界中形成(ozone)

⇒ 臭氧在大气中的含量很少。在闪电或紫外线(UV)的作用下，空气中的氧气可转化成少量的臭氧。

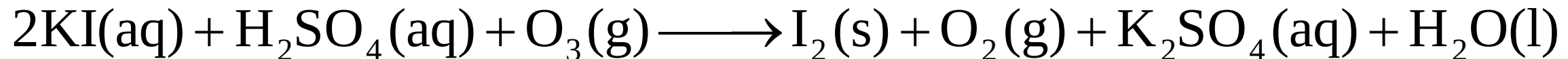


臭氧化学性质

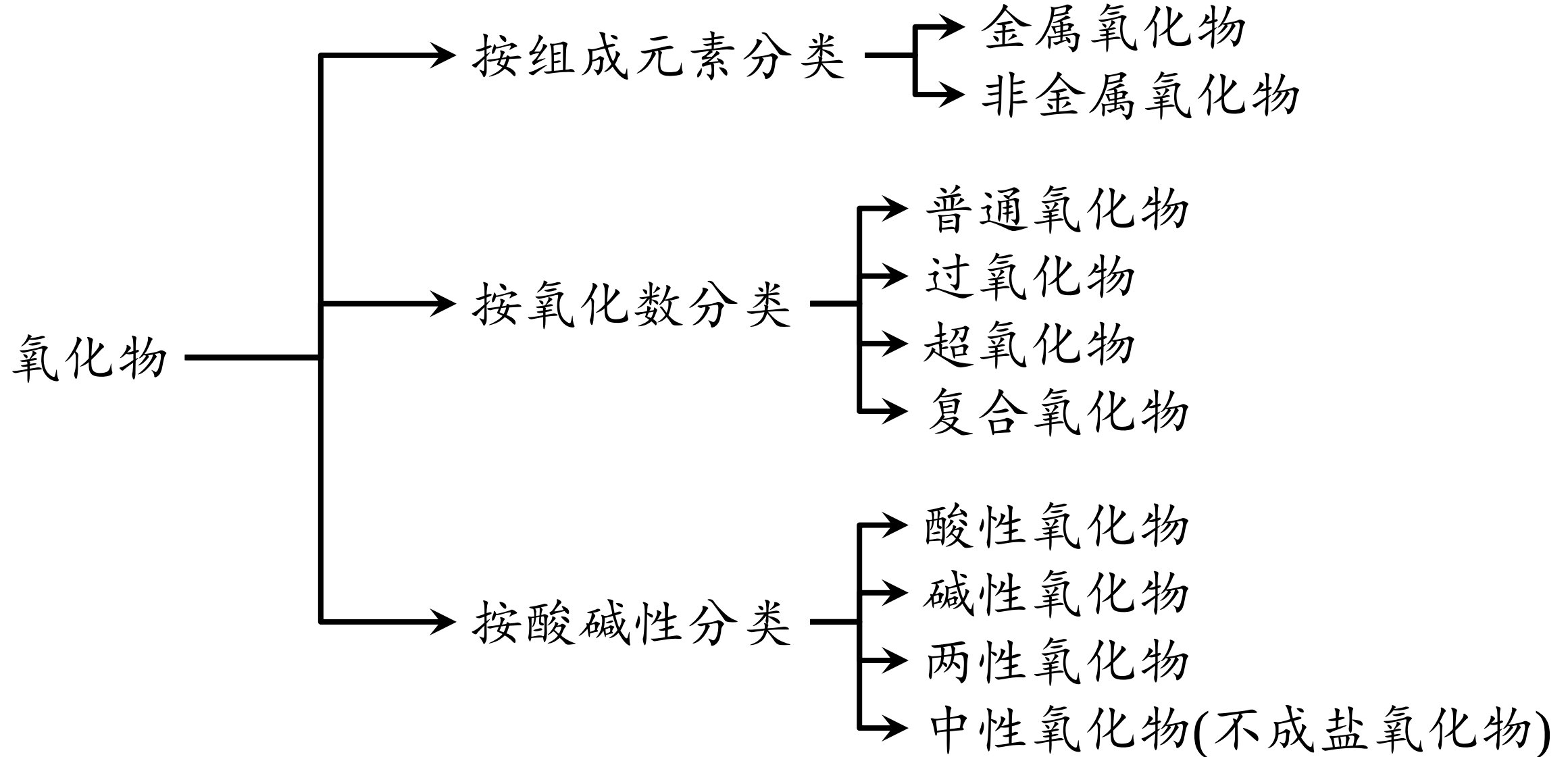
⇒ 臭氧的化学性质比氧气活泼，氧化性也氧气强，更容易氧化氧气无法氧化的物质：



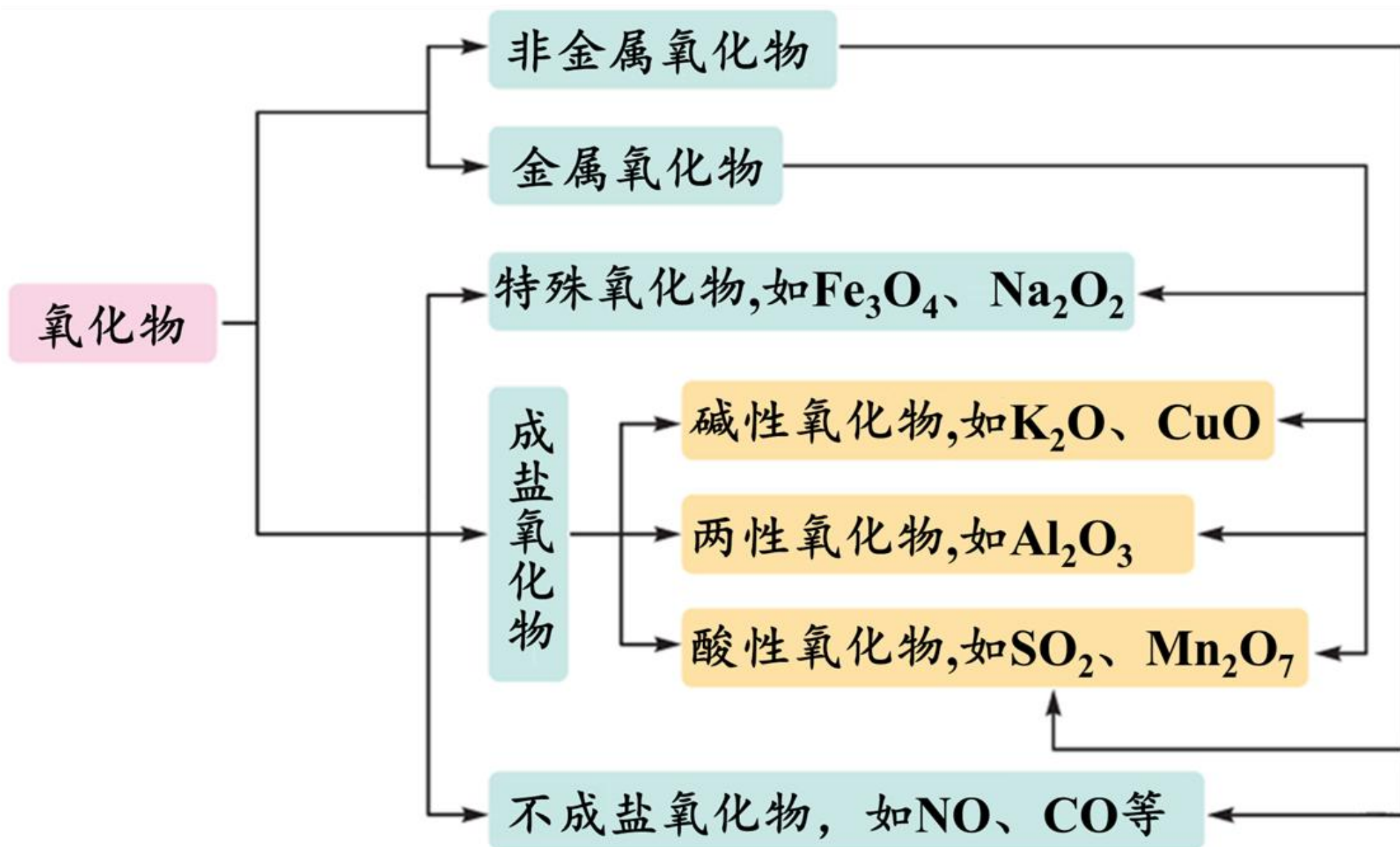
⇒ 在酸性条件下，臭氧能使湿润的淀粉—碘化钾试纸变蓝，利用此性质可以检验臭氧的存在：



氧化物(oxide)



氧化物(oxide)

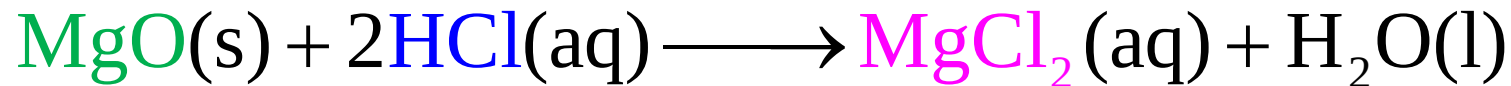


按氧化数分类的氧化物

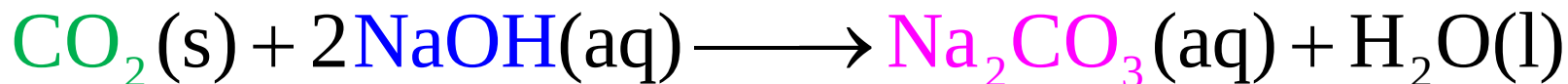
分类	特征	例子
普通氧化物 (Oxide)	O的氧化数为-2	MgO、CO ₂ 、Al ₂ O ₃
过氧化物 (Peroxide)	O的氧化数为-1	H ₂ O ₂ 、Na ₂ O ₂ 、BaO ₂
超氧化物 (Superoxide)	O的氧化数为 $-\frac{1}{2}$	KO ₂
复合氧化物 (Composite oxide)	由不同氧化态的同种金属元素的氧化物组成	Fe ₃ O ₄ (Fe ₂ O ₃ • FeO) Pb ₃ O ₄ (Pb ₂ O ₃ • PbO)

按酸碱性分类的氧化物

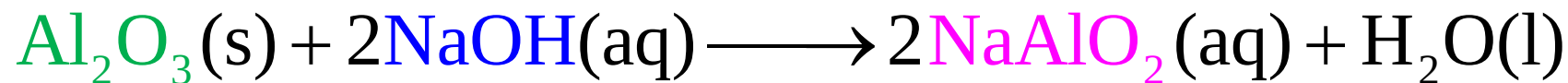
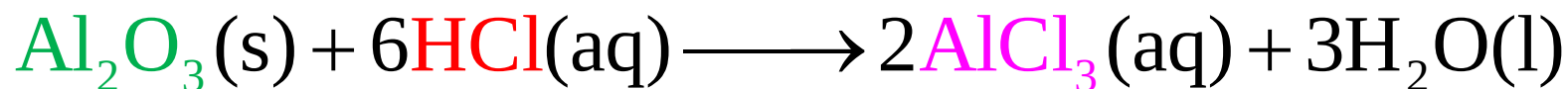
① 碱性氧化物 + 酸 $\longrightarrow$ 盐 + 水



② 酸性氧化物 + 碱 $\longrightarrow$ 盐 + 水



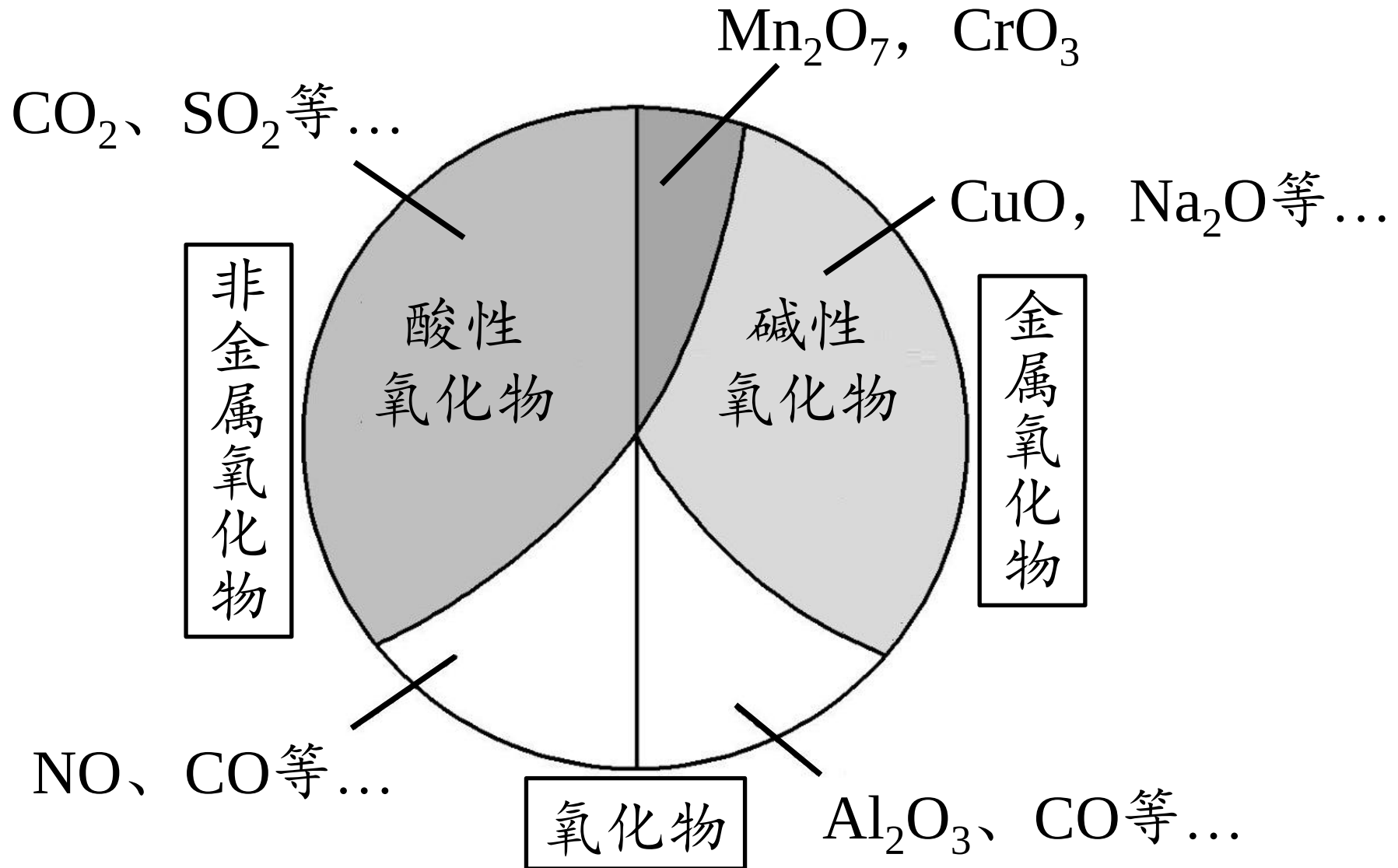
③ 两性氧化物 + 酸 / 碱 $\longrightarrow$ 盐 + 水



④ 中性氧化物 + 酸 / 碱 $\longrightarrow$ 无反应

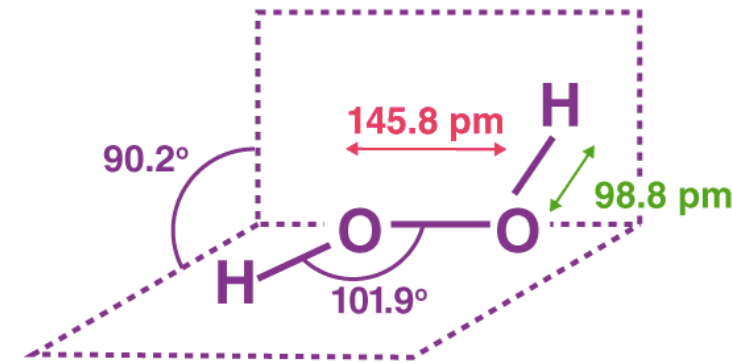
↳ 例如 NO、CO、H₂O 等...

按酸碱性分类的氧化物



过氧化氢(hydrogen peroxide)

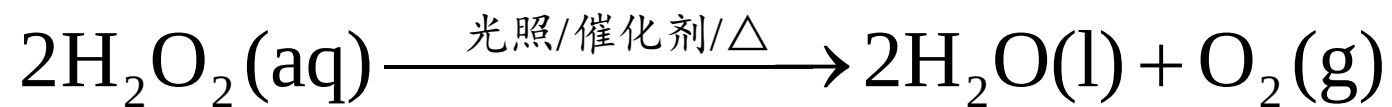
- 外观：无色粘稠液体
- 挥发性比水小，密度也比水略大。
- 极性分子，因此 H_2O_2 分子间具有较强的氢键。
- 熔点： -0.43°C
- 沸点： 158°C
- 能与水任意比例混溶，水溶液俗称双氧水，呈弱酸性。
- 过氧化氢的水溶液比纯过氧化氢稳定，所以通常使用它的水溶液，市售浓度一般在30%左右。
- 3%的过氧化氢稀溶液可作为温和的消毒杀菌剂；
10%的过氧化氢溶液可作为工业漂白剂。



过氧化氢的稳定性

⇒ 溶液的酸碱性和对 H_2O_2 的稳定性有较大的影响，在碱性溶液中 H_2O_2 会迅速分解。

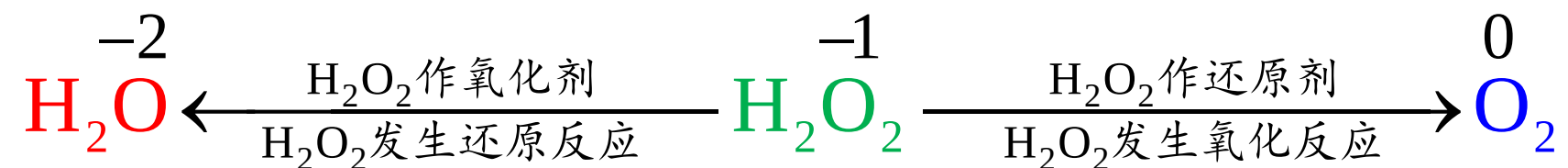
⇒ 在光照、加热及大多数金属氧化物的催化下，也会发生分解反应。



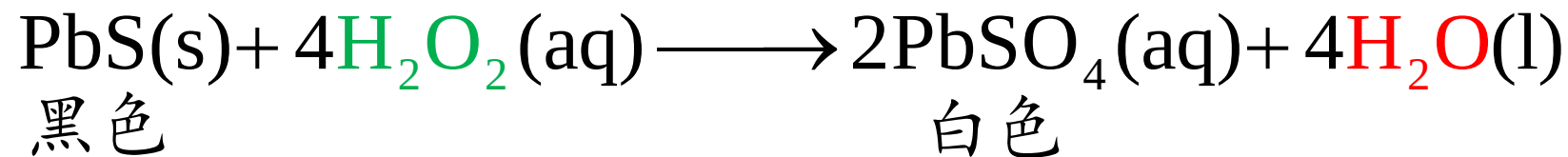
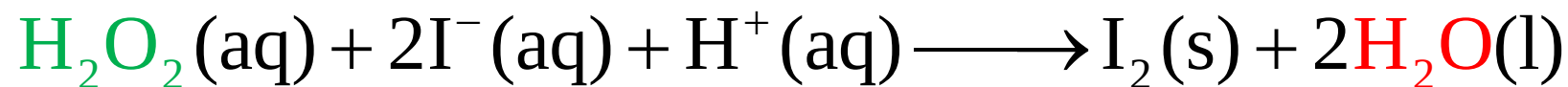
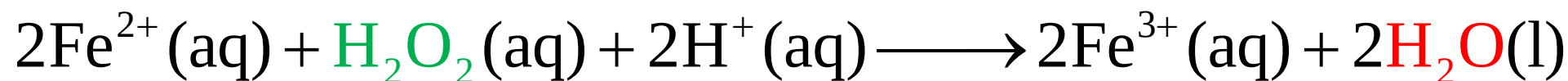
因此，双氧水通常保存在棕色塑料瓶中，并且放置在阴凉处。

过氧化氢的化学性质

⇒ 过氧化氢的水溶液可作为氧化剂，也可作为还原剂。

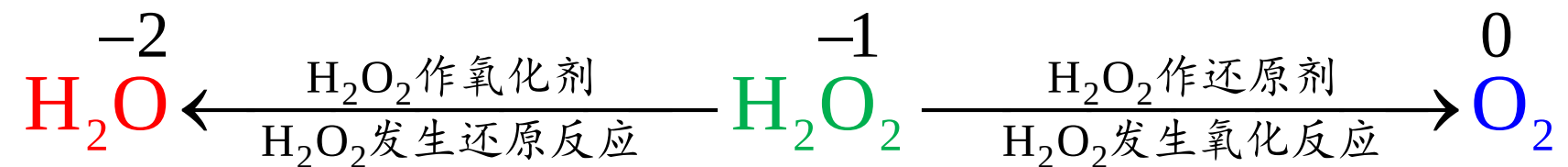


⇒ H_2O_2 与还原剂反应时， H_2O_2 被还原成 H_2O ：

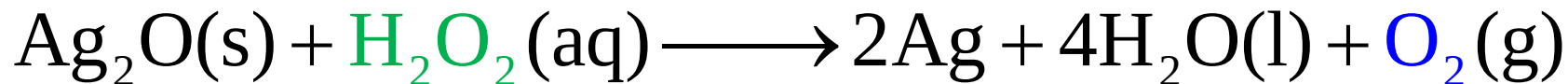
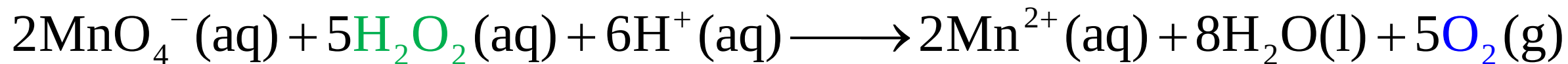


过氧化氢的化学性质

⇒ 过氧化氢的水溶液可作为氧化剂，也可作为还原剂。

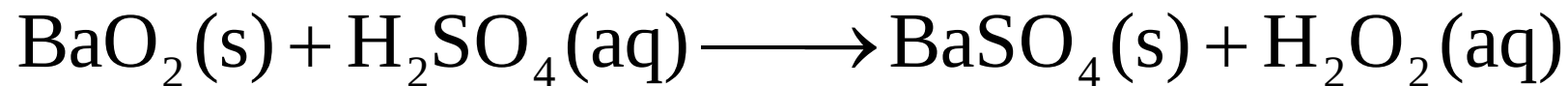


⇒ H_2O_2 与强氧化剂反应时，则 H_2O_2 呈还原性， H_2O_2 被氧化成 O_2 ：

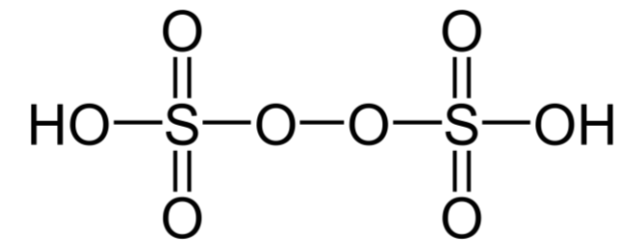
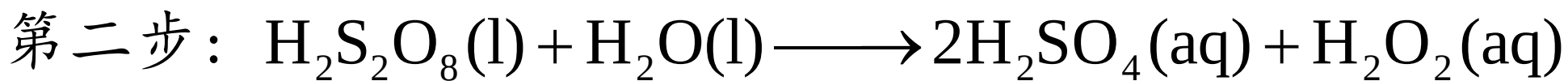
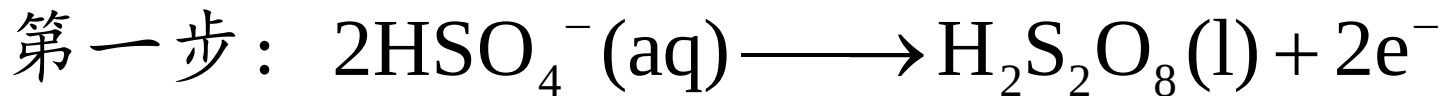


过氧化氢的制备

↳ 实验室里可用过氧化钡(BaO_2)和稀硫酸反应来制取过氧化氢。

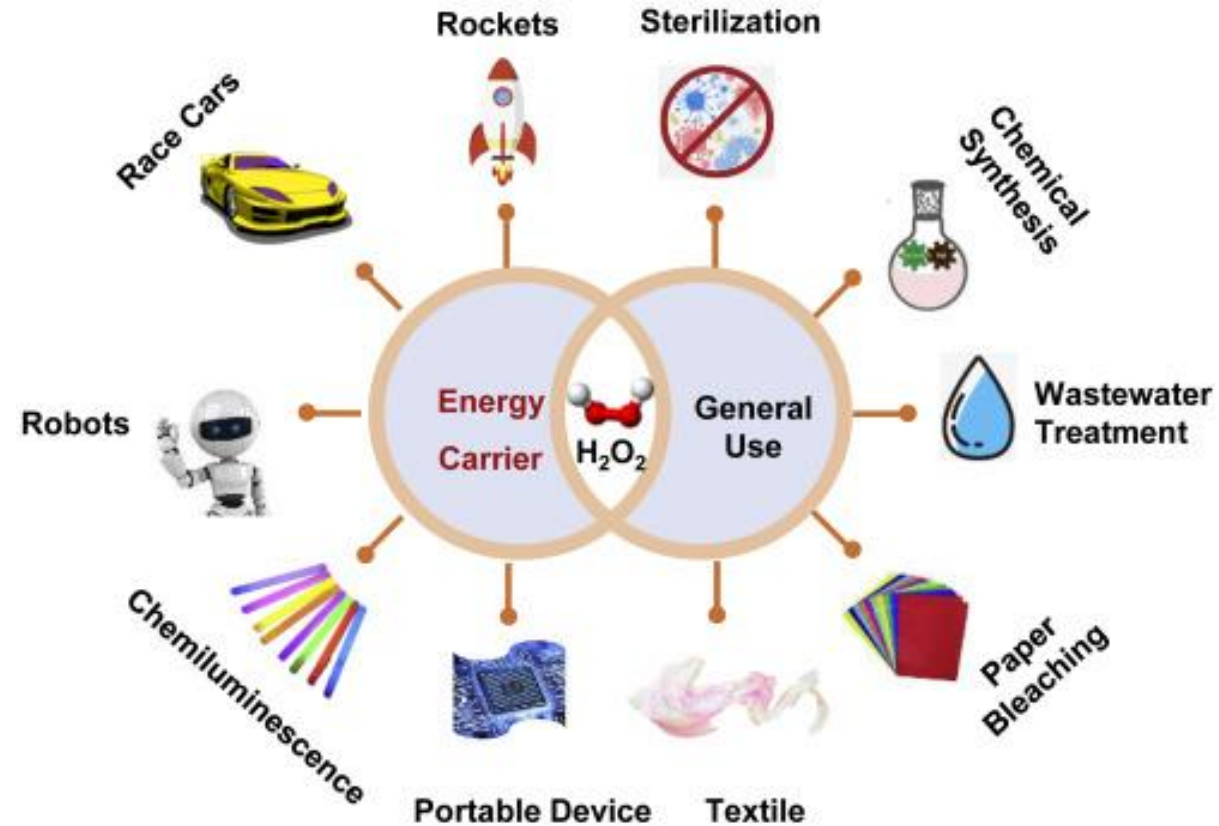


↳ 工业上是将硫酸电解，在阳极处得到过二硫酸($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$)，然后再将过二硫酸水解得到过氧化氢。



过二硫酸($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$)

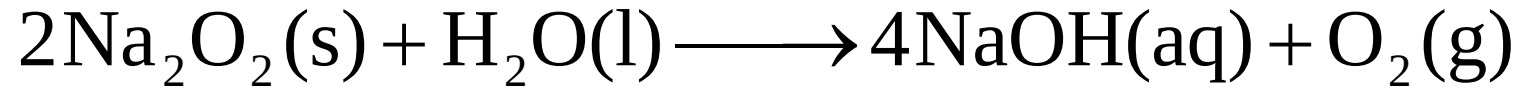
过氧化氢的用途(hydrogen peroxide)



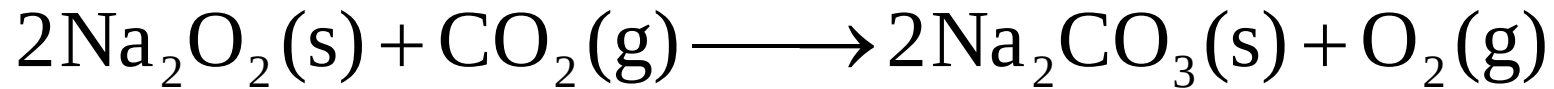
过氧化钠(sodium peroxide)

外观：浅黄色粉末。

能与水反应生成氢氧化钠和氧气。



与湿润的二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气。



因此特性，过氧化钠可作为密闭环境中的氧气发生药剂，广泛应用于宇航、潜艇航行、矿井救援等方面。

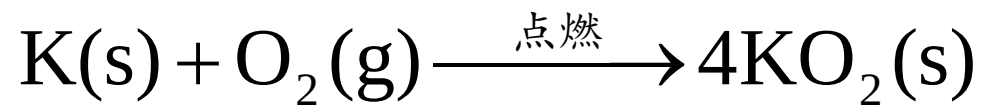


超氧化钾(potassium superoxide)



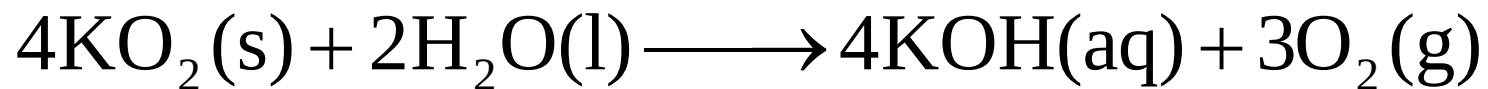
外观：黄色粉末。

在过量氧气中燃烧制得：

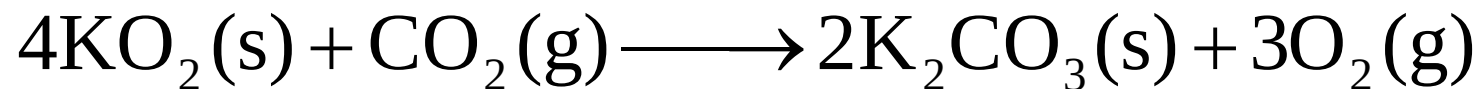


超氧化钾遇易燃物、有机物、还原剂等会引起燃烧，甚至爆炸！

能与水反应生成氢氧化钾和氧气。



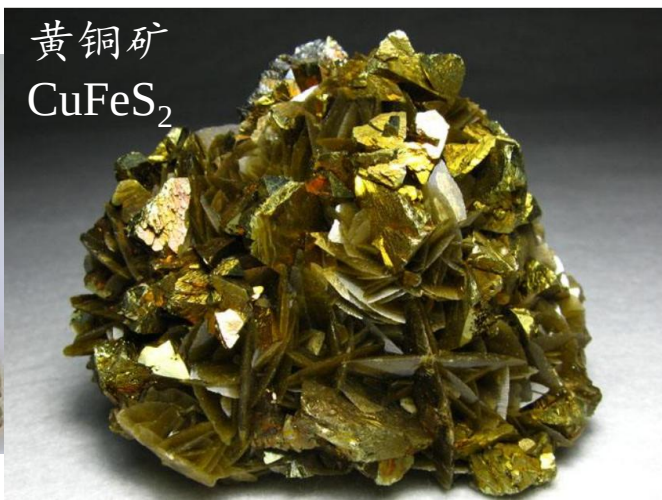
能与湿润的二氧化碳反应生成碳酸钾和氧气。



常应用于消防员和矿工的面罩中，与人体呼出的二氧化碳及水反应释出氧气，并除去二氧化碳。

硫(sulphur/sulfur)

- 外观：淡黄色脆性固体。
- 不溶于水，但能溶于二硫化碳。
- 在自然界中以游离态和化合态两种形式存在。
- 游离态：火山地方
- 化合态：主要是以金属硫化物和硫酸盐的形式存在。



16 号元素



有臭味



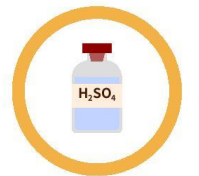
硫化物（包括硫化氢）
具有洋葱和大蒜的
气味。

橡胶



硫用于天然橡胶的硫化
(硬化)，以用于汽车
轮胎等用途。

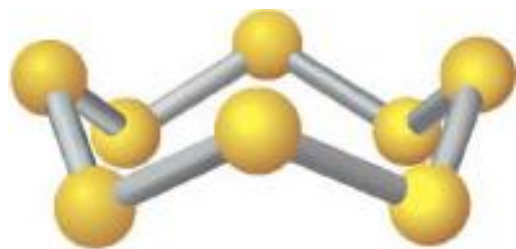
硫酸



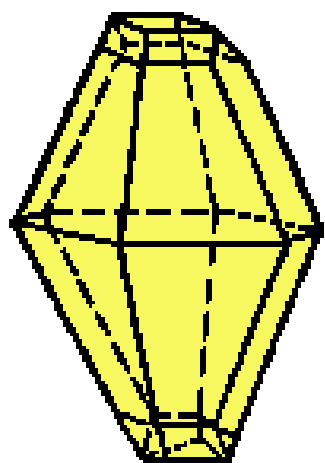
大多数硫用于制造硫酸，
用于生产肥料、洗涤剂和
其它有用的化合物。

硫的同素异形体

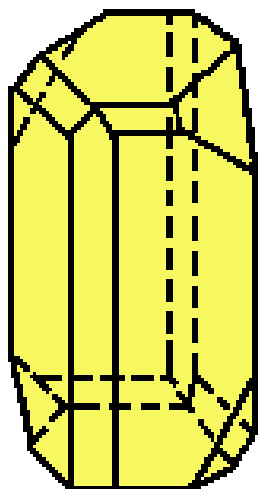
硫有多种同素异形体，最重要的有斜方硫和单斜硫，它们都是由 S_8 分子组成，但晶体结构不同。



S_8



斜方硫



单斜硫



斜方硫



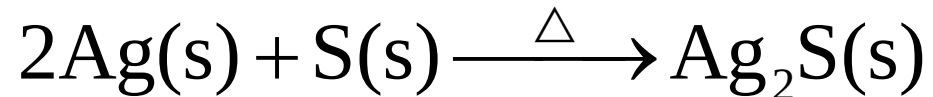
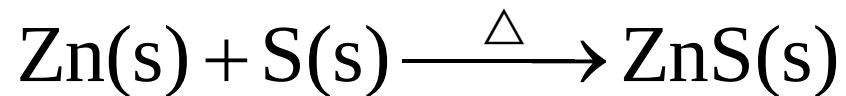
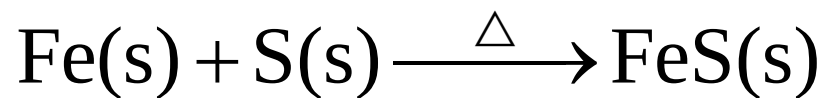
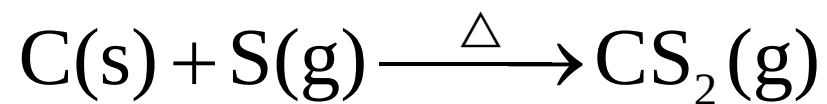
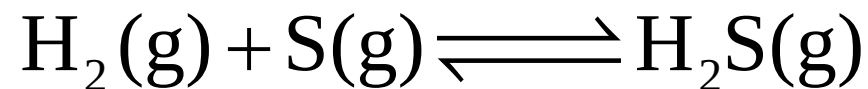
单斜硫



弹性硫

硫化学性质

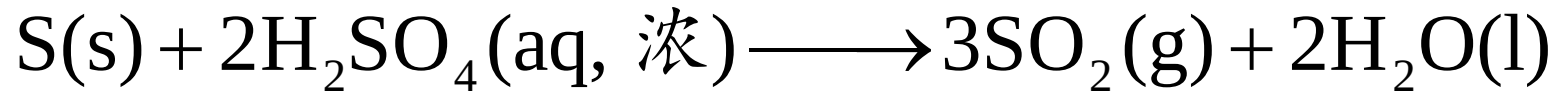
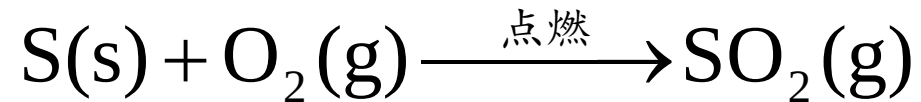
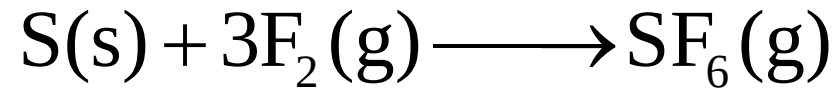
硫的化学性质与氧相似，在一定条件下能表现出氧化性，但氧化性不如氧强。



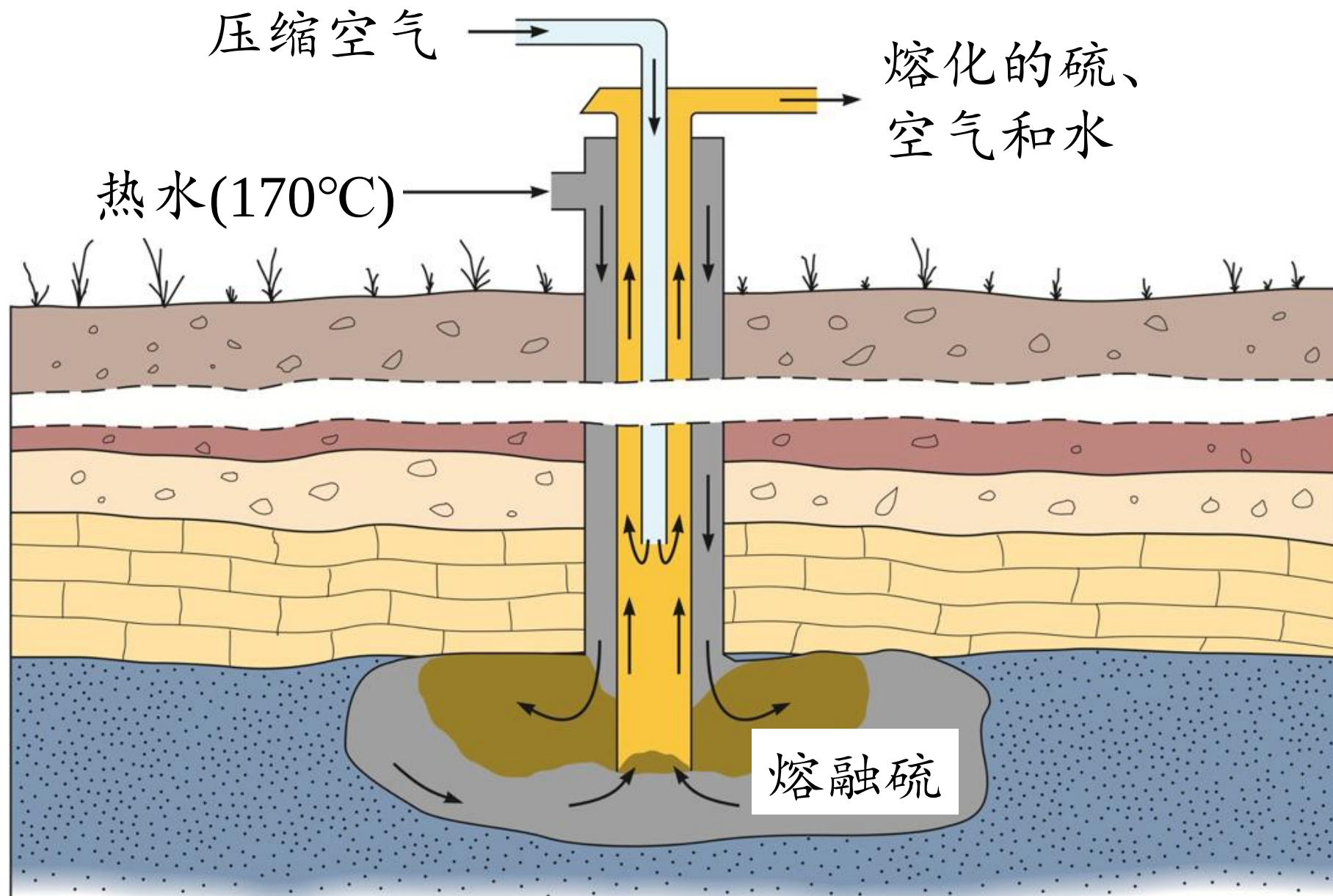
银器变黑

硫化学性质

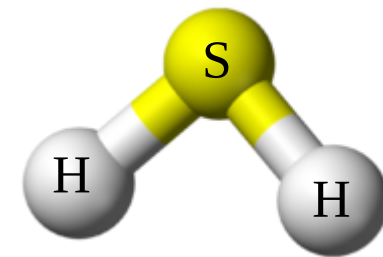
↳ 与氧化性强的非金属单质(如 F_2 、 O_2)以及浓硫酸浓硝酸等氧化剂反应时，生成氧化数为+4或+6的化合物。



硫的开采



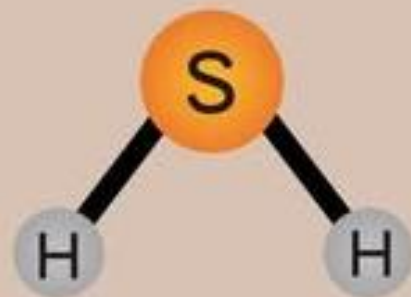
硫化氢(hydrogen sulphide)



- 外观：无色、有臭鸡蛋味道的气体。
- 密度比空气略大。
- 剧毒，空气中硫化氢含量达0.1%就会使人感到头痛、头晕和恶心，严重时甚至会导致昏迷死亡。
- 可溶于水，常温常压下1体积水能溶解2.6体积硫化氢气体。



無形的劇毒殺手「硫化氫」！



硫化氫 H_2S
Hydrogen sulfide

味道:腐蛋味

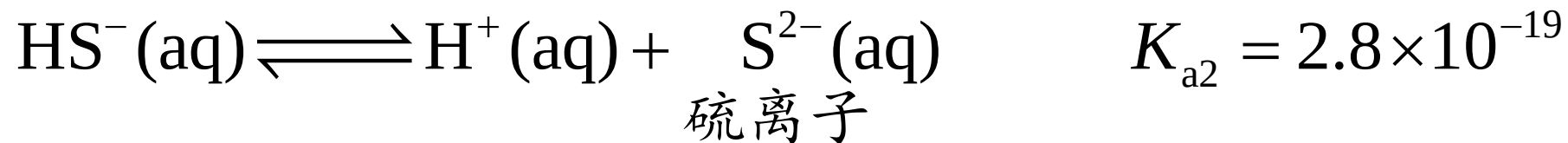
味道閾值:0.0041ppm

嗅覺神經麻痺:100-200ppm

密度:比空氣重

硫化氢的化学性质

↳ 硫化氢的水溶液称为氢硫酸(hydrosulphuric acid)，是一种弱酸。

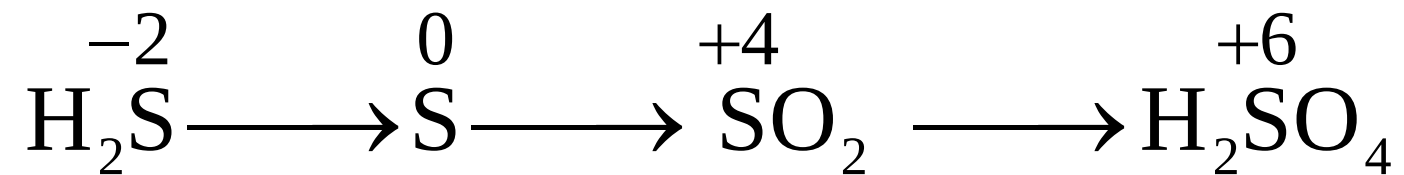


↳ 具有酸的通性，能使石蕊试液变化。

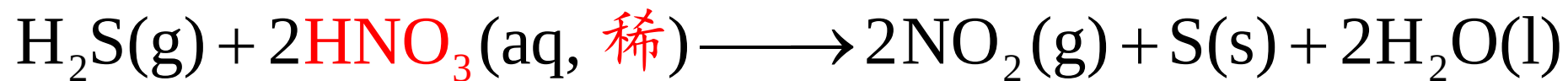
↳ 不稳定，受热时硫化氢气体会从水中逸出。

硫化氢的化学性质

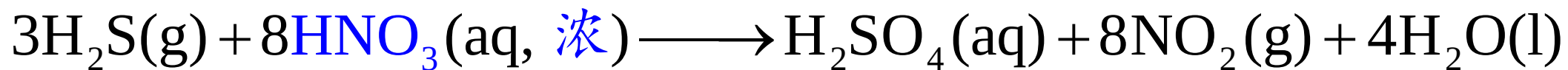
↳ 硫化氢的硫元素处于最低氧化数，因此它具有还原性，能被不同氧化剂氧化生成不同氧化数的产物。



↳ 将硫化氢通入稀硝酸时，由红棕色二氧化氮气体和黄色的硫产生。

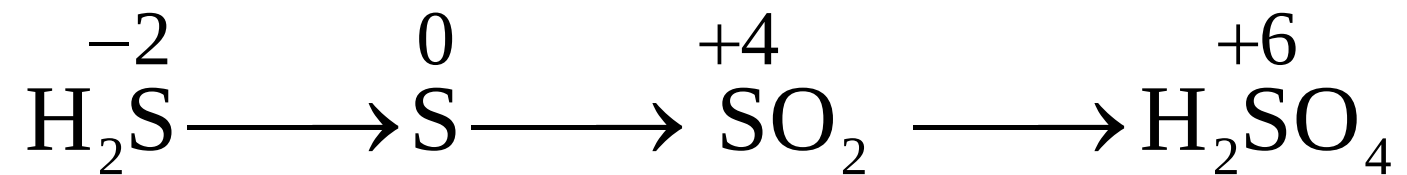


将硫化氢通入浓硝酸时，则生成硫酸和二氧化氮。



硫化氢的化学性质

☞ 硫化氢的硫元素处于最低氧化数，因此它具有还原性，能被不同氧化剂氧化生成不同氧化数的产物。

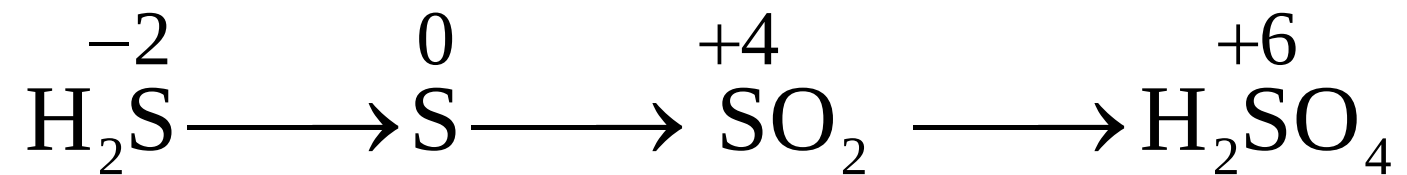


☞ 将硫化氢通入浓硫酸时，则会析出硫，因此浓硫酸不能干燥硫化氢。

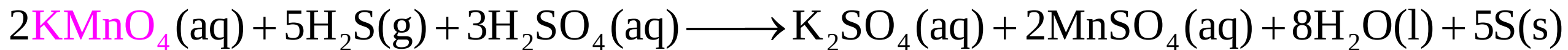


硫化氢的化学性质

☞ 硫化氢的硫元素处于最低氧化数，因此它具有还原性，能被不同氧化剂氧化生成不同氧化数的产物。

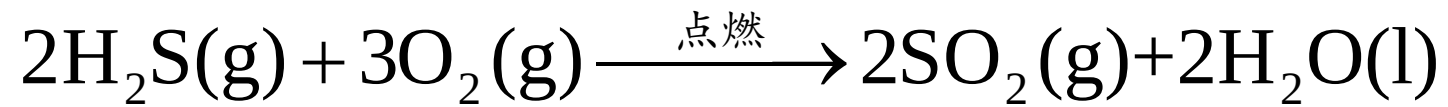


☞ 将硫化氢通入酸性高锰酸钾溶液时，高锰酸钾溶液褪色，并析出黄色的硫。

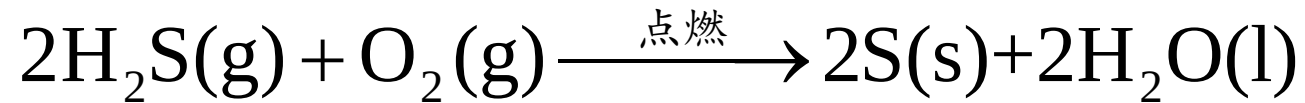


硫化氢的化学性质

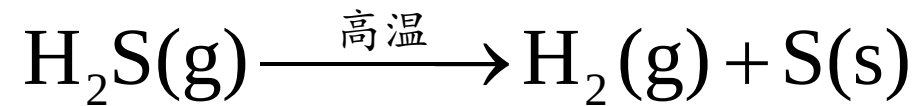
- ↳ 硫化氢具有可燃性，根据氧气含量的不同，燃烧产物会有所不同：
- 在空气充足的条件下完全燃烧生成水和二氧化硫，并发出淡蓝色火焰：



- 氧气不充足时则不完全燃烧，生成水和硫单质

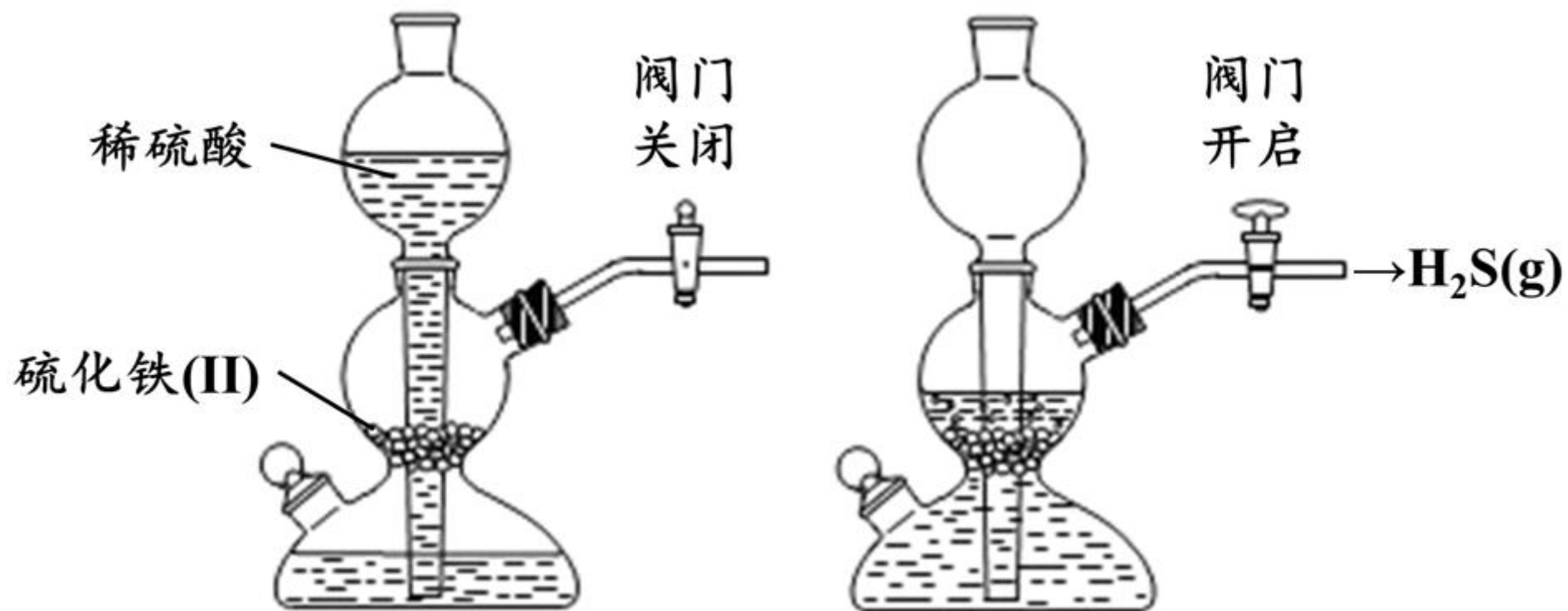
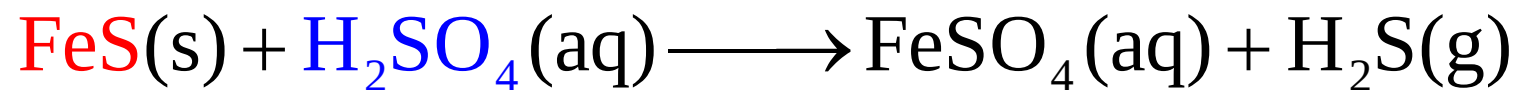
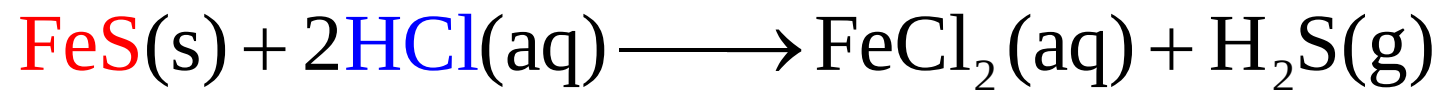


- ↳ 在温度较高时，硫化氢会分解成氢气和硫：



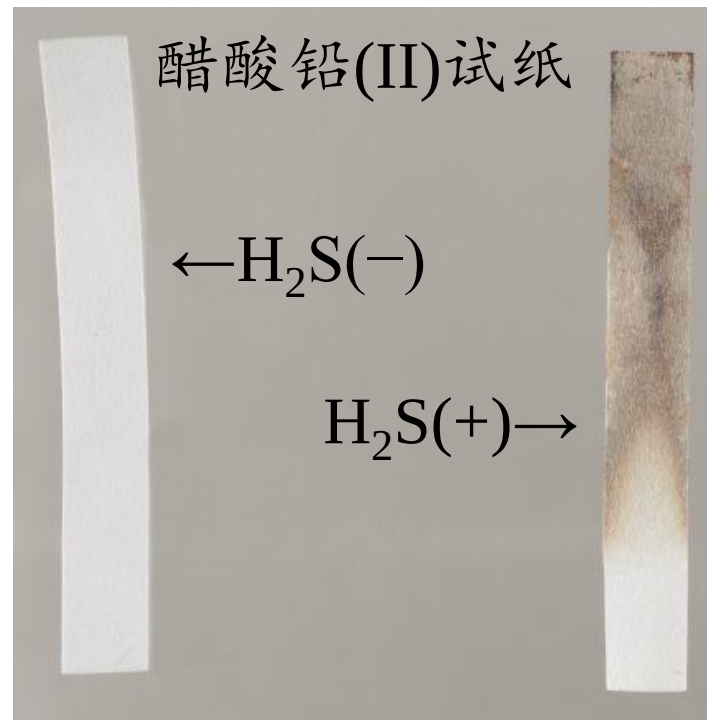
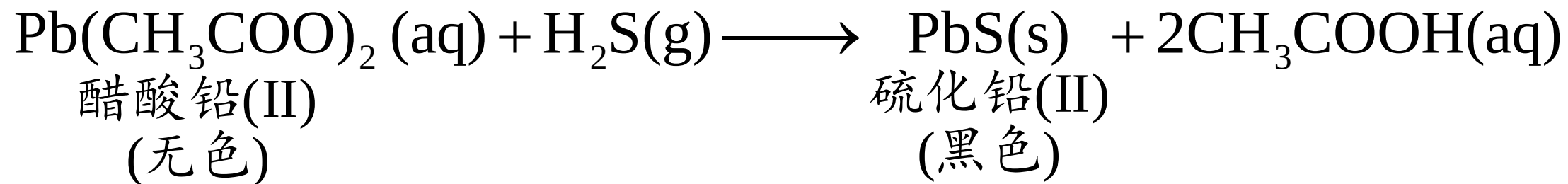
硫化氢的制取

在实验室里，通常用硫化铁(II)与稀盐酸或稀硫酸反应制得：



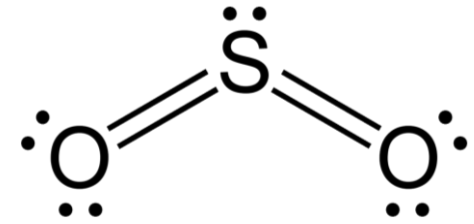
硫化氢气体的检验

➤ 醋酸铅(II)试纸遇到硫化氢时，会立刻变深棕色或黑色的硫化铅(II)，此性质可以用来检验硫化氢气的存在。



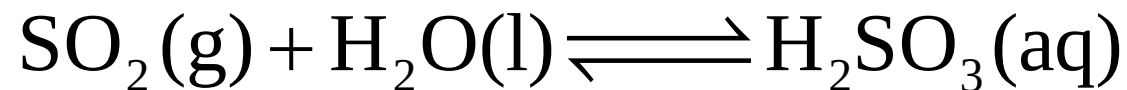
二氧化硫(sulphur dioxide)

- 外观：无色、有刺激性气味的气体。
- 密度比空气略大。
- 容易被液化。
- 沸点： -10°C 。
- 易溶于水，常温常压下1体积水能溶解40体积二氧化硫气体。
- 有毒，吸入时会使呼吸系统功能受损。



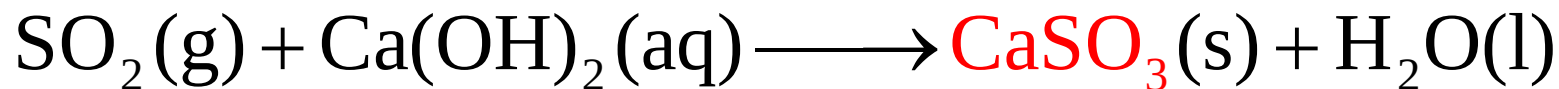
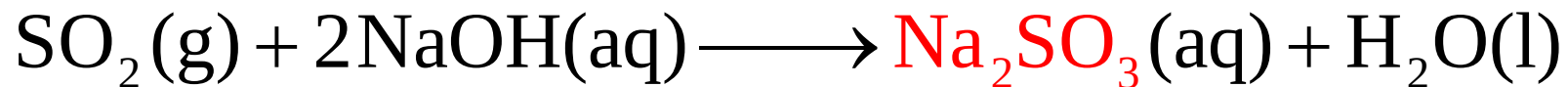
二氧化硫的化学性质

☞ 二氧化硫是酸性氧化物，溶于水后部分与水反应生成亚硫酸，因此它是亚硫酸的酸酐。

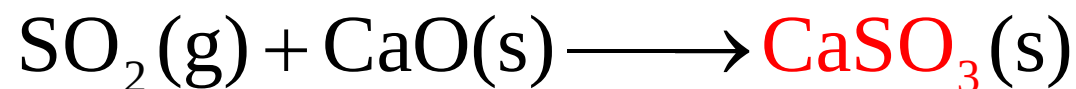


亚硫酸不稳定，容易分解成二氧化硫和水，因此二氧化硫和水之间的反应是可逆的。

☞ 将二氧化硫通入碱溶液时，会生成亚硫酸盐和水：

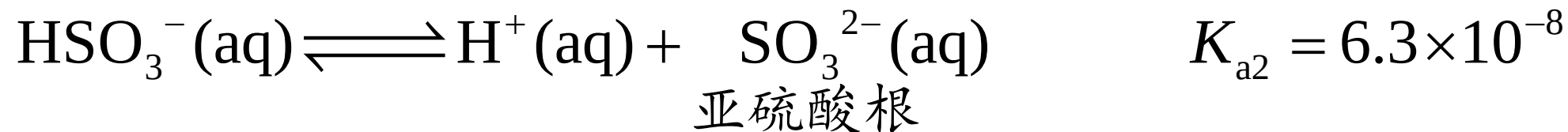


☞ 与碱性氧化物反应时，会生成亚硫酸盐：

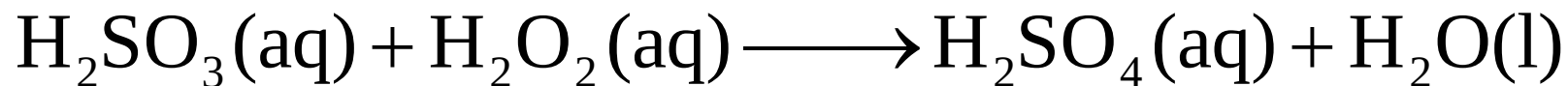
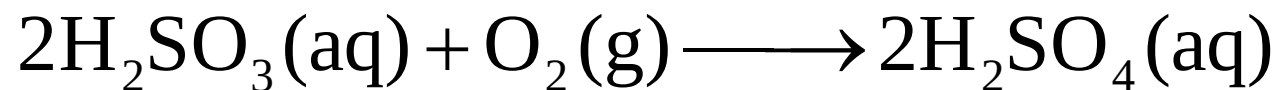


亚硫酸的化学性质

↳ 亚硫酸是一种弱酸，在水中部分电离：

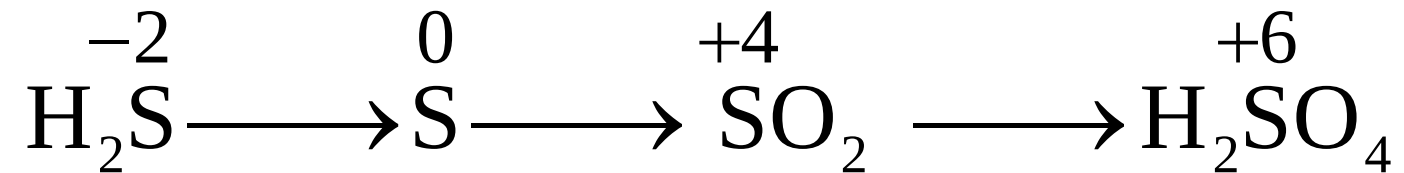


↳ 亚硫酸容易被氧化剂(如氧气、双氧水)氧化，生成硫酸。

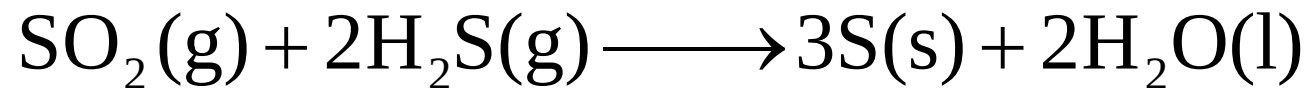
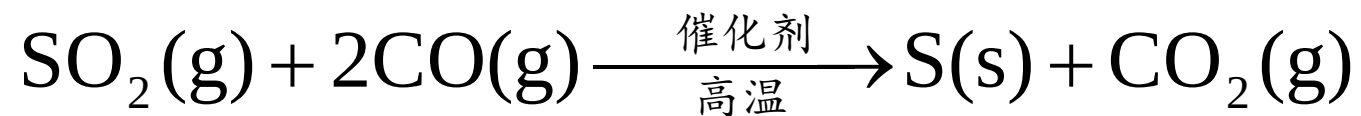


二氧化硫的化学性质

☞ 二氧化硫中硫元素的氧化数为+4，为中间氧化数，氧化数既可以升高，亦可以降低，因此二氧化硫既有氧化性，又有还原性。



☞ 遇到比较强的还原剂时，二氧化硫才会显示其氧化性：。

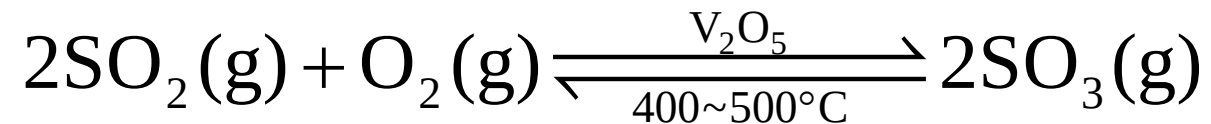




二氧化硫的化学性质

↳ 虽然二氧化硫既有氧化性，又有还原性，但是一般上以还原性为主。

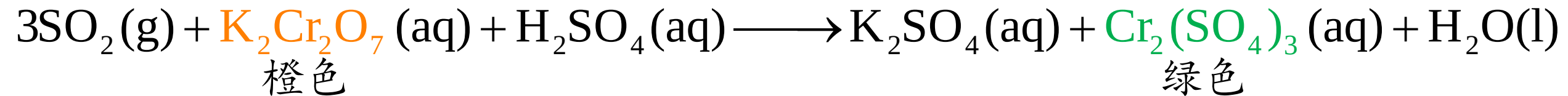
↳ 二氧化硫在适当的条件下，可以被氧化成三氧化硫：



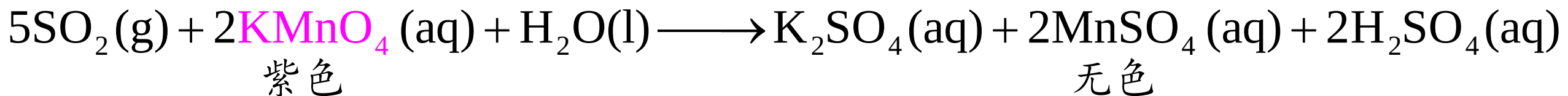
二氧化硫还可以把浓硝酸还原成二氧化氮：



↳ 二氧化硫也可以把酸化的重铬酸钾溶液还原成铬盐(Cr^{3+}):

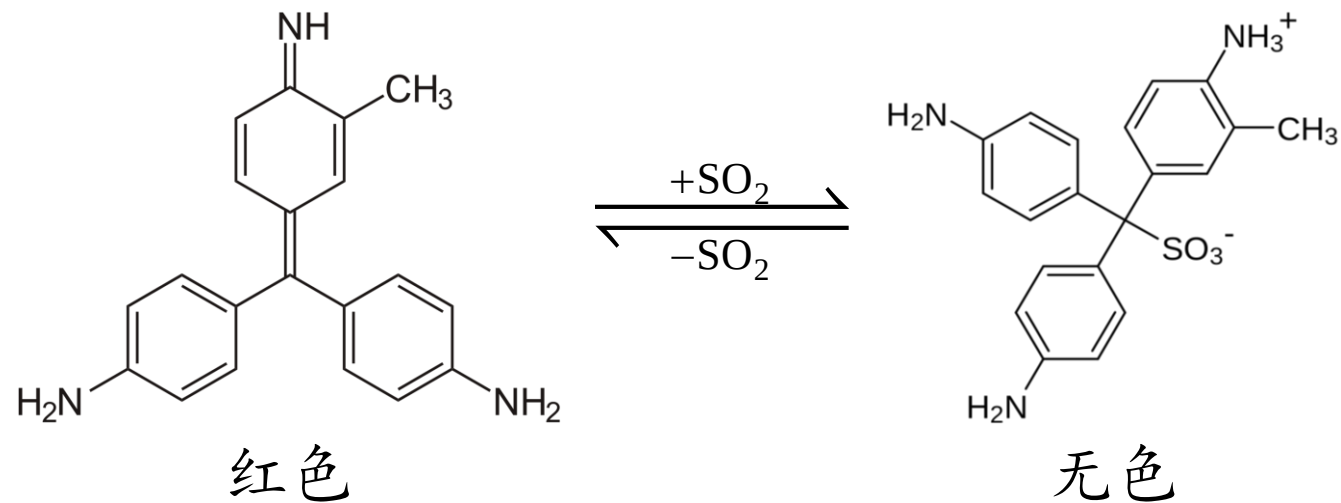


或把酸化的高锰酸钾溶液还原成锰盐(Mn^{2+}):



二氧化硫的化学性质

二氧化硫能漂白某些有色物质，如品红(fuchsine)，这是由于它能与这些物有色物质反应生成不稳定的无色物质。



加热时，这些无色物质又会发生分解，恢复到原来的颜色，因此二氧化硫的漂白并非永久性的。

二氧化硫和氯水漂白性的比较

物质	氯水	二氧化硫
漂白原理	氯水中 HClO 将有色物质氧化成无色物质	SO_2 与有色物质直接结合生成不稳定的无色物质
漂白实质	氧化还原反应	非氧化还原反应
漂白效果	永久性	暂时性
漂白范围	可漂白大多数有色物质,能使紫色石蕊试液褪色	漂白某些有色物质,不能使紫色石蕊试液褪色(石蕊变红)

二氧化硫漂白食品



食品二氧化硫超标的危害



食品加工为什么要用二氧化硫

二氧化硫类物质可生成亚硫酸，而亚硫酸对食品有漂白和防腐的作用。

经食品摄入二氧化硫的途径

硫磺、二氧化硫、亚硫酸钠、焦亚硫酸钠和低亚硫酸钠等二氧化硫类物质，是食品工业中常用的食品添加剂。

二氧化硫超标的危害

急性中毒：

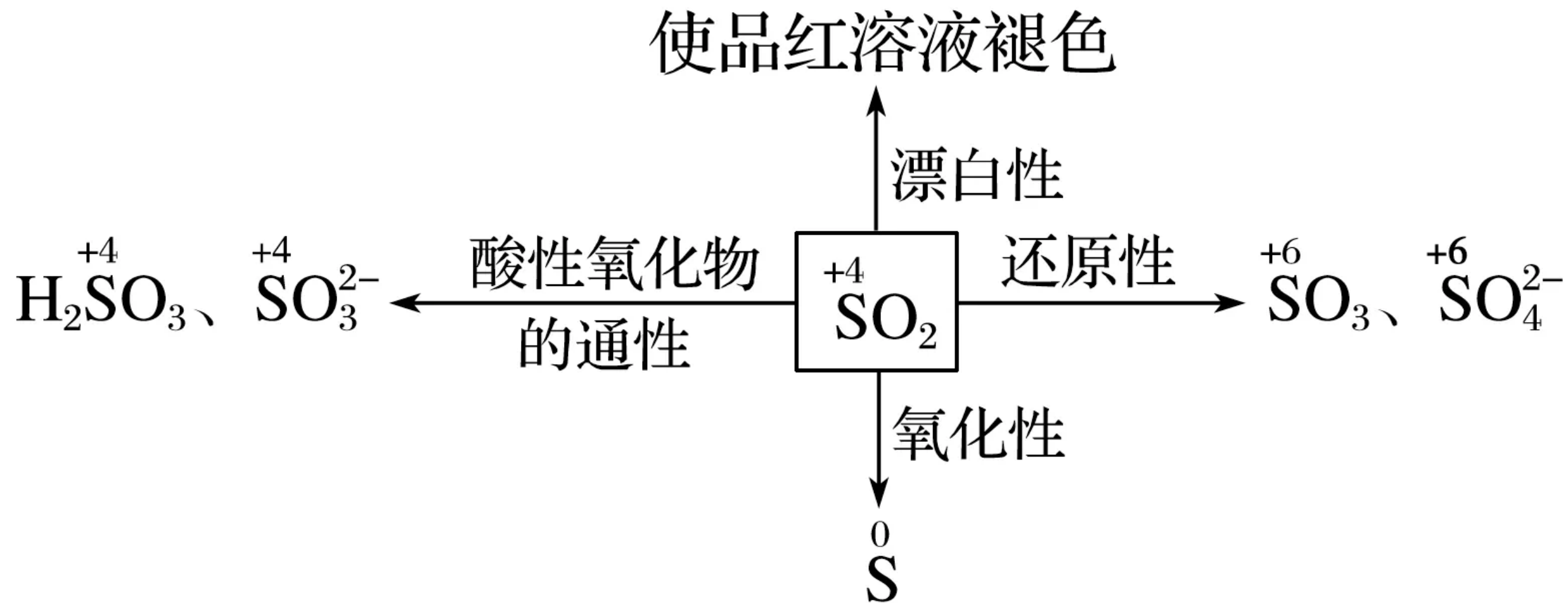
可引起眼、鼻、黏膜刺激症状，严重时产生喉头痉挛、喉头水肿、支气管痉挛，大量吸入可引起肺水肿、窒息、昏迷甚至死亡。

慢性中毒：

长期小剂量接触空气中的二氧化硫，会导致嗅觉迟钝、慢性鼻炎、支气管炎、肺通气功能和免疫功能下降。严重者可引起肺部弥漫性间质纤维化和中毒性肺硬变。经口摄入二氧化硫的主要毒性表现为胃肠道反应，如恶心、呕吐。此外，可影响钙吸收，促进机体钙丢失。

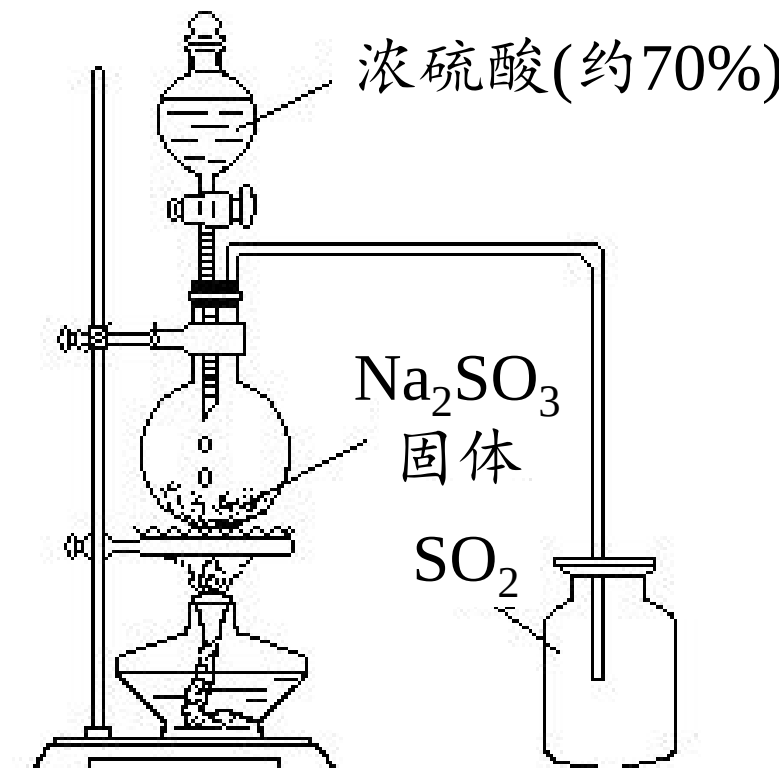
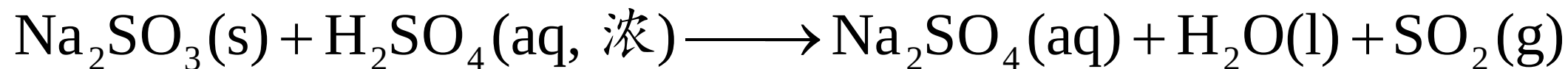


二氧化硫的化学性质



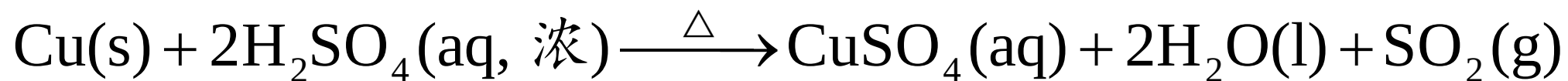
二氧化硫的制取

✎ 实验室里，常用亚硫酸钠与浓硫酸反应制取二氧化硫。二氧化硫易溶于水，且密度比空气大，所以收集二氧化硫时采用向上排空气法收集。



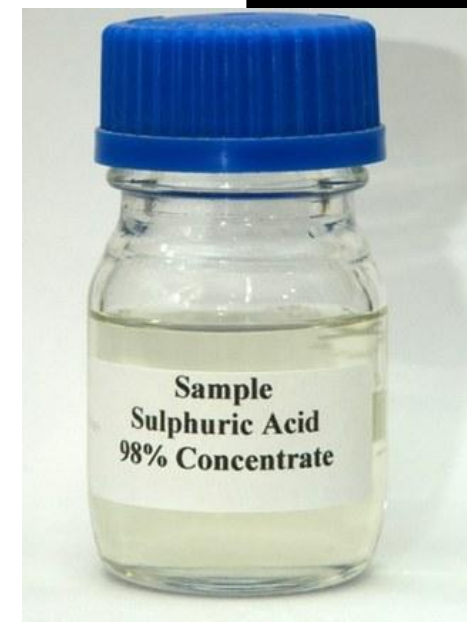
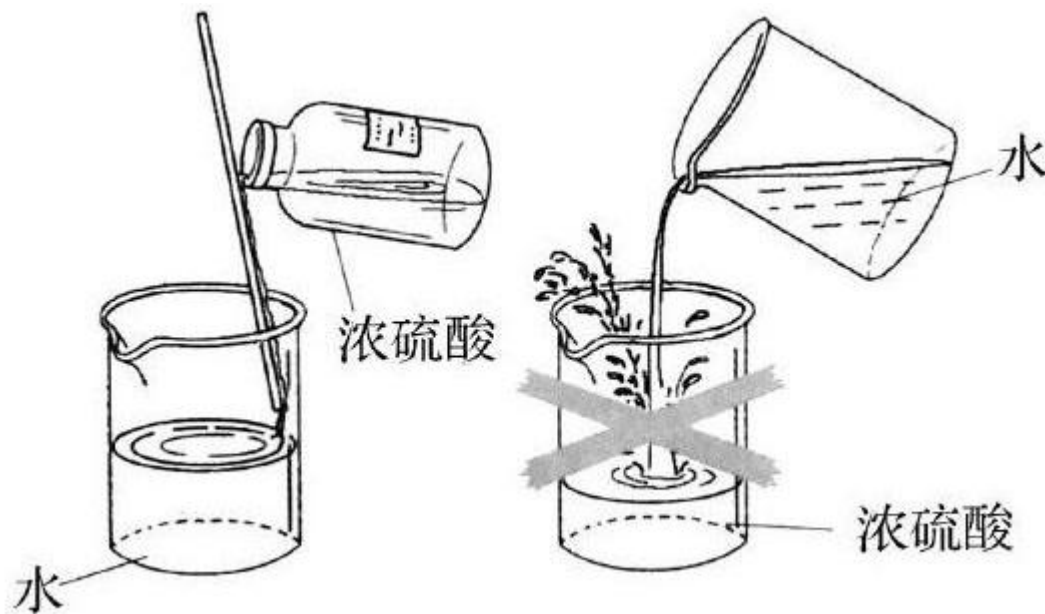
二氧化硫的制取

在实验室里，还可以用浓硫酸与铜片在加热条件下反应制取二氧化硫。



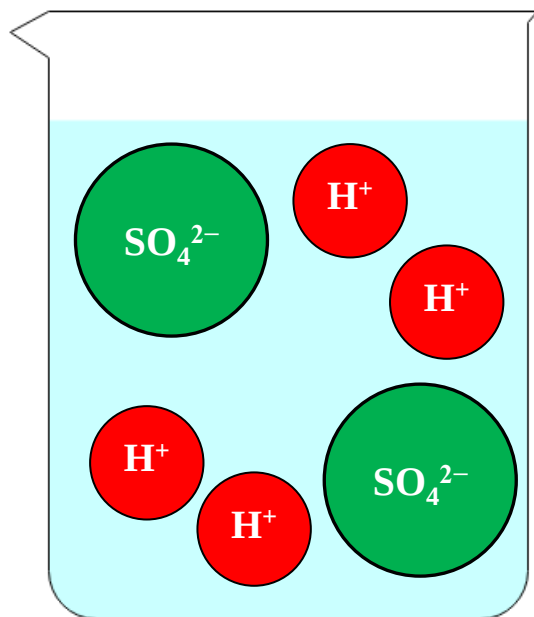
硫酸(sulphuric acid)

- 外观：无色，无臭，不挥发的透明油状液体
- 市售浓硫酸的质量百分比浓度为98.3%。
- 稀释浓硫酸时，应将浓硫酸慢慢倒入水中，同时不断搅拌，促使其散热。

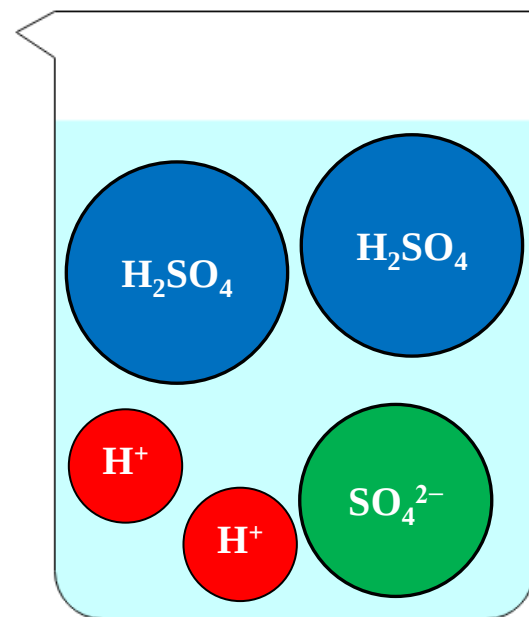


硫酸的化学性质

- ⇒ 硫酸是强酸，在水溶液中完全电离成 H^+ 和 SO_4^{2-} ，因此稀硫酸具有酸的通性。
- ⇒ 浓硫酸中存在的主要是硫酸分子，因此其性质与稀硫酸有些不同。



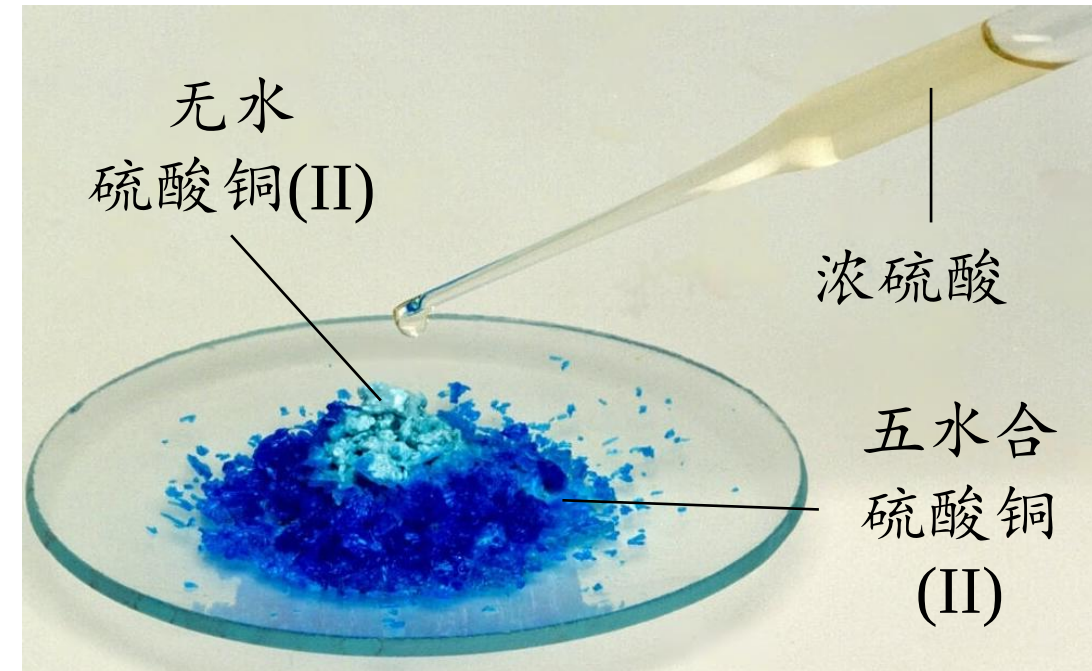
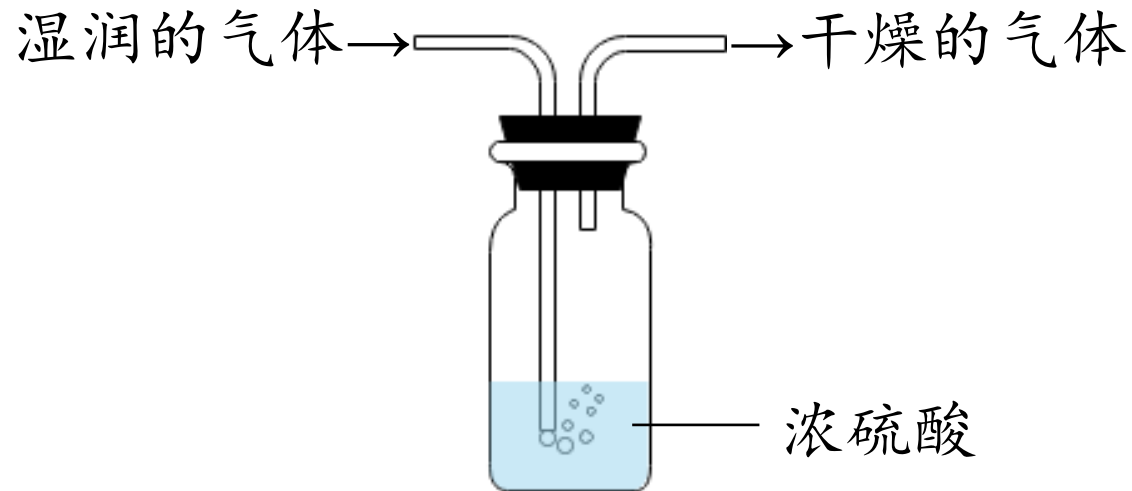
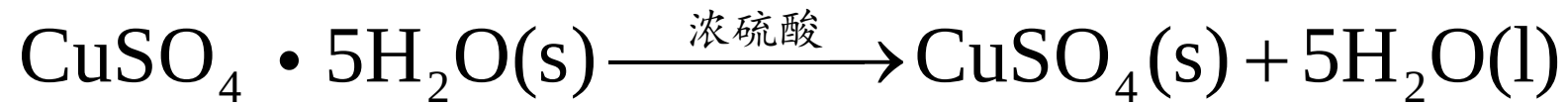
稀硫酸



浓硫酸

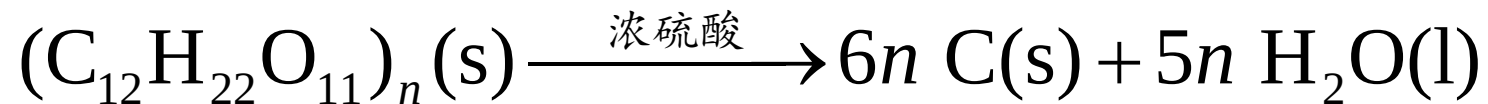
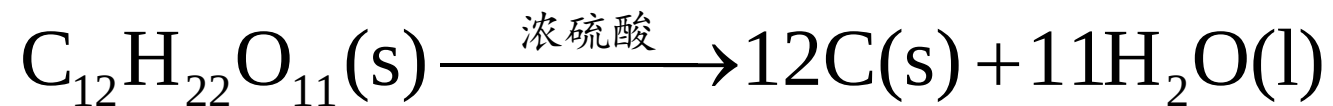
浓硫酸的化学性质

- 浓硫酸具有很强的吸水性，能从空气中吸收水蒸气，因此可作干燥剂。
- 浓硫酸甚至能从含结晶水合物中吸收水分子，使盐失去结晶水。

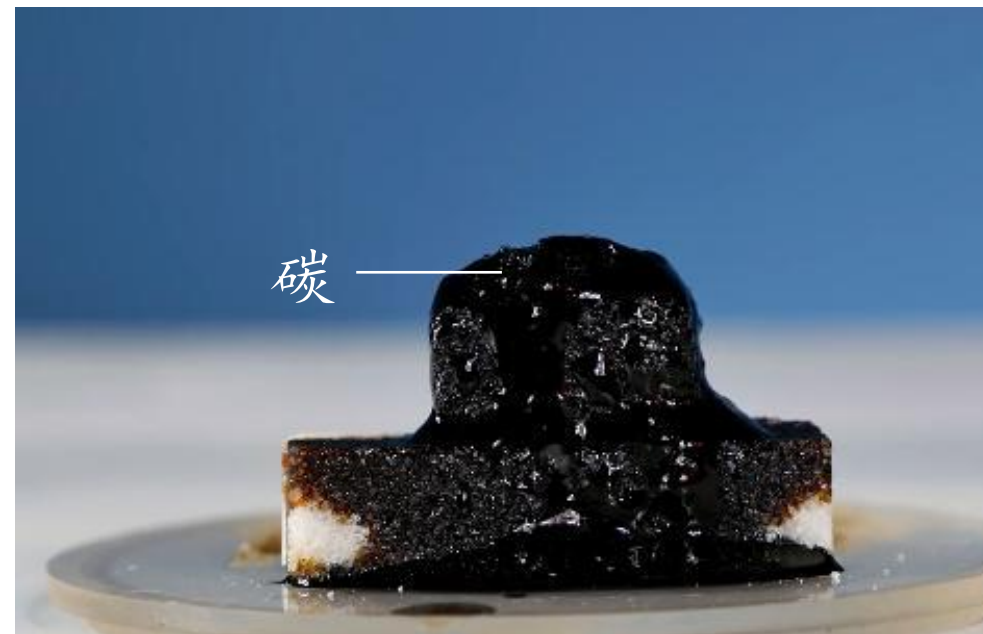


浓硫酸的化学性质

浓硫酸能从有机物中把氢、氧元素按水的组成比夺取出来，留下黑色的碳，这种作用叫做脱水作用(dehydration)，因此浓硫酸具有脱水性。

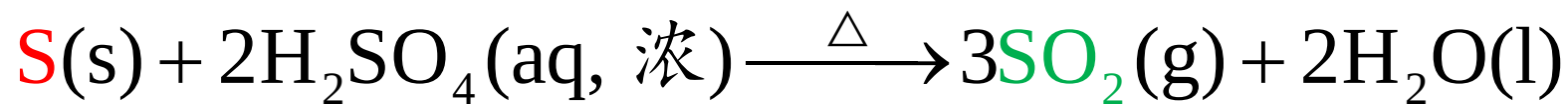
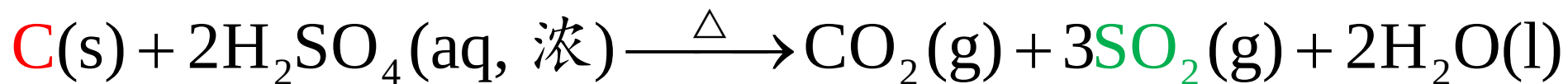
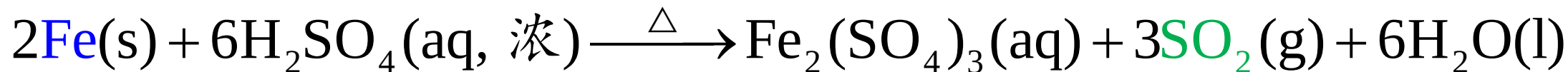
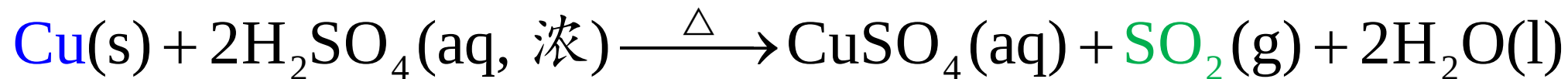


一段时间后



浓硫酸的化学性质

↳ 浓硫酸具有很强的氧化性，在加热条件下可用氧化绝大多数金属(除金、铂外)及一些非金属，并放出二氧化硫。

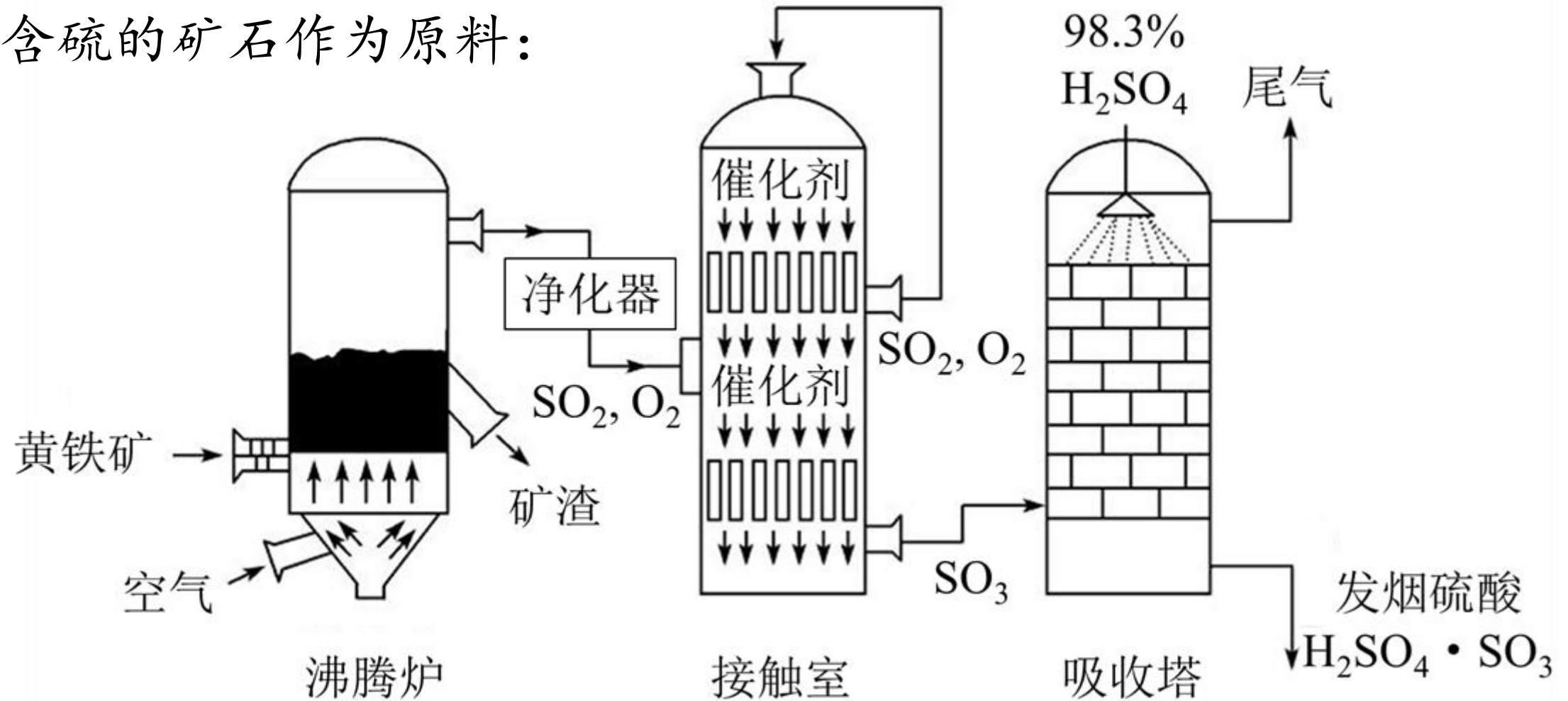


↳ 常温下，浓硫酸与某些金属(如铁、铝)接触时，会使金属表面生成一层致密的氧化物保护膜，阻止内部金属继续与硫酸反应，这种现象叫做金属的钝化。因此冷的浓硫酸可用铁或铝制容器贮存合运输。

硫酸的工业制法

目前工业上主要采用接触法制硫酸，其流程主要包括以下三个步骤：

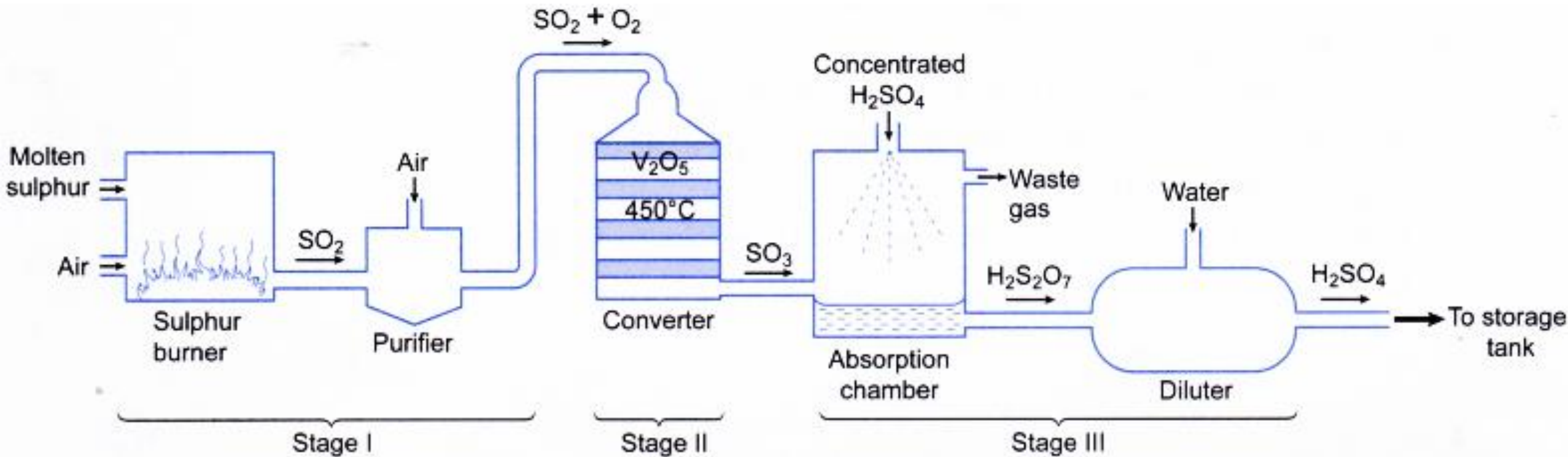
- 用含硫的矿石作为原料：



硫酸的工业制法

目前工业上主要采用接触法制硫酸，其流程主要包括以下三个步骤：

- 用硫黄作为原料：

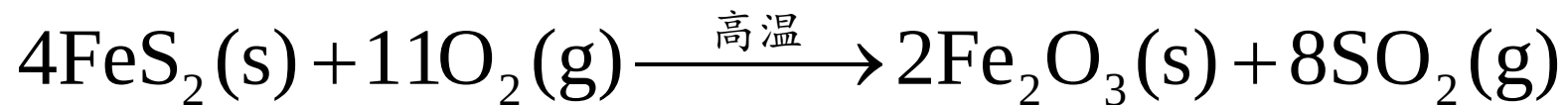
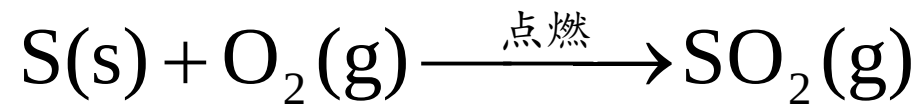


硫酸的工业制法

✎ 目前工业上主要采用接触法制硫酸，其流程主要包括以下三个步骤：

①造气：

原料[硫黄或黄铁矿(FeS_2)等含硫矿石]在充分氧化生成二氧化硫。



✎ 用黄铁矿制得的气体常常含有杂质(如水蒸气、砷、硒等的化合物及矿尘等)，这些杂质会使催化剂“中毒”(减弱或失去催化作用)。水蒸气对设备和生产也有不良的影响。因此，在下一步反应前二氧化硫必须经过净化。

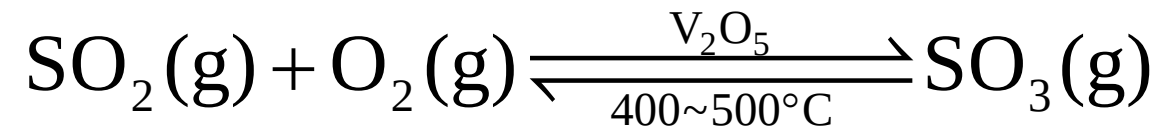
✎ 用燃烧硫黄的方法制得的二氧化硫比较纯净，不需经过净化处理。

硫酸的工业制法

➤ 目前工业上主要采用接触法制硫酸，其流程主要包括以下三个步骤：

②二氧化硫氧化成三氧化硫：

二氧化硫和氧气在400~500℃下通入装有催化剂五氧化二钒(V_2O_5)的接触室，发生氧化反应，生产三氧化硫(SO_3)并放出大量的热。

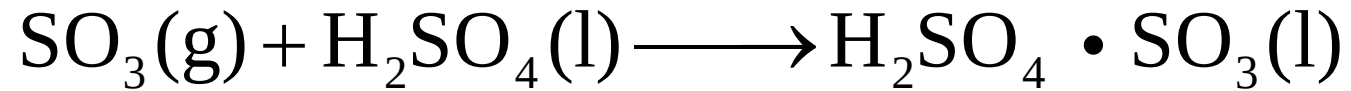


硫酸的工业制法

➤ 目前工业上主要采用接触法制硫酸，其流程主要包括以下三个步骤：

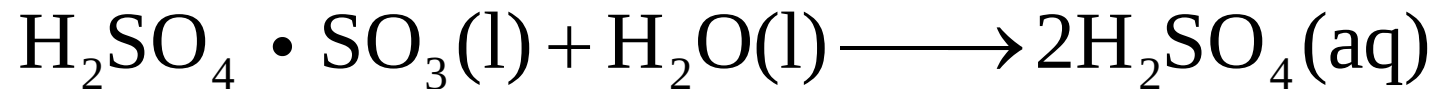
③三氧化硫的吸收和硫酸的生产：

工业上用98.3%的硫酸作吸收剂，吸收三氧化硫，形成发烟硫酸。

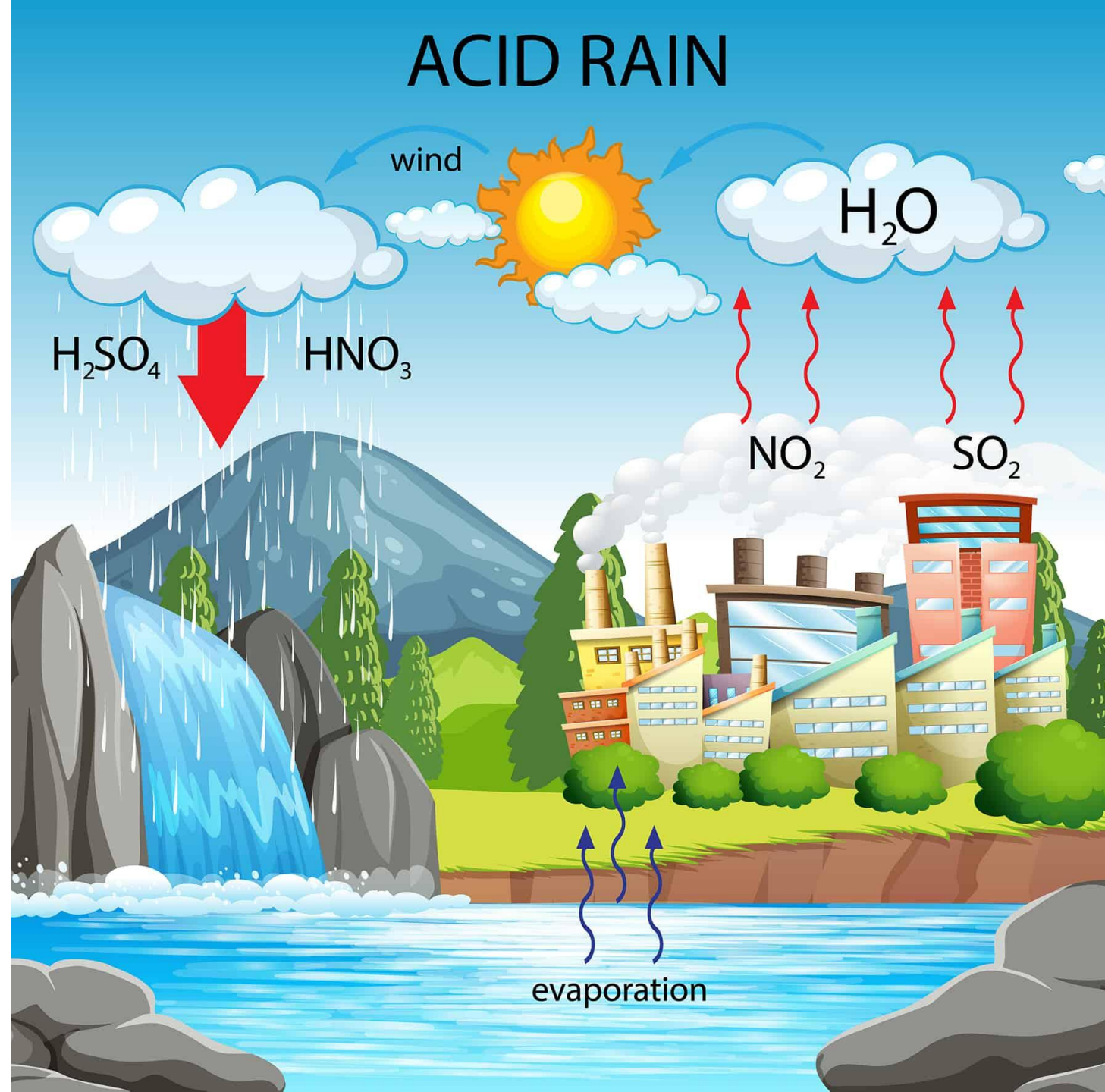


注：虽然三氧化硫和水化合可以得到硫酸，但如果直接用水吸收三氧化硫，容易形成酸雾，不利于三氧化硫的吸收。

生成的发烟硫酸再加水稀释，即可得到任意浓度的硫酸。

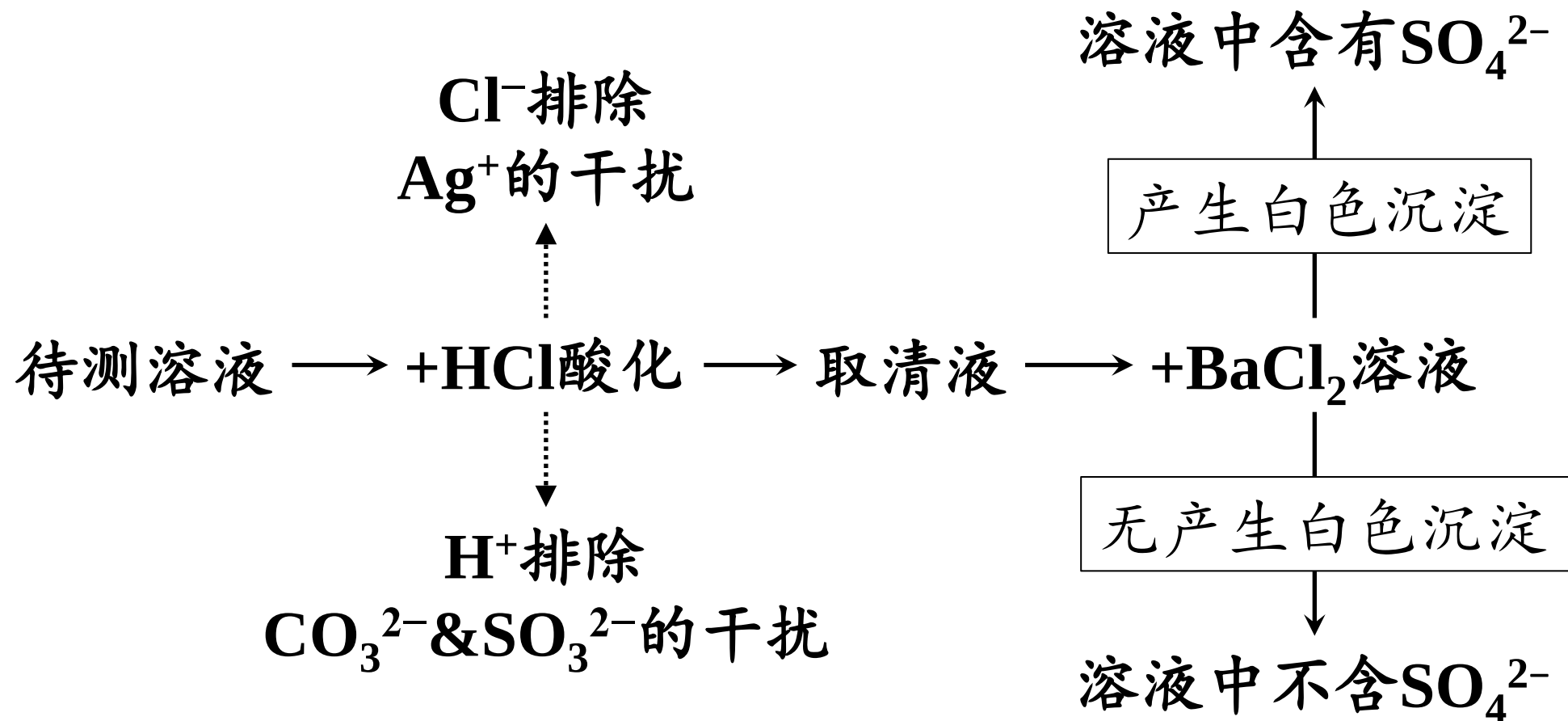


吸收塔上方的尾气含有少量二氧化硫，因此会将尾气再次通入接触室再次反应，以降低尾气对环境的污染。



SO₄²⁻的检验

↳ 检验硫酸根时，酸化剂不可使用硫酸(引入硫酸根，无法检验)和硝酸(亚硫酸根会被氧化成硫酸根)，只能使用盐酸。



SO_4^{2-} 与 Ba^{2+} 的反应

硫酸根离子



加入 Ba^{2+} 溶液



白色沉淀



加入稀盐酸

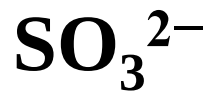


沉淀不消失



SO_3^{2-} 与 Ba^{2+} 的反应

亚硫酸根离子



加入 Ba^{2+} 溶液



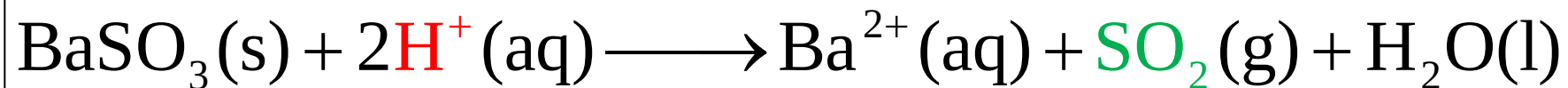
白色沉淀



加入稀盐酸

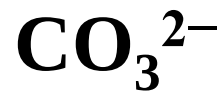


沉淀消失
并有气体生成



CO_3^{2-} 与 Ba^{2+} 的反应

碳酸根离子



加入 Ba^{2+} 溶液



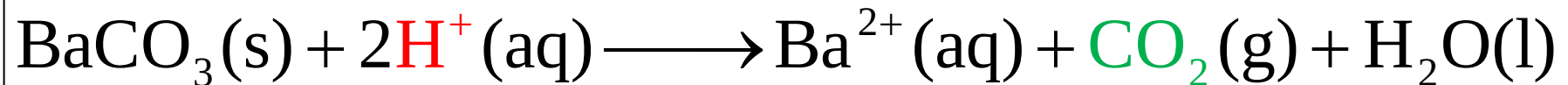
白色沉淀



加入稀盐酸



沉淀消失
并有气体生成



重要的硫酸盐的性质与用途

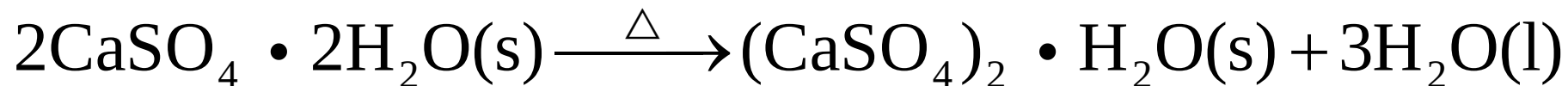


• 硫酸钙(calcium sulphate, CaSO₄)

↳ 外观：白色固体

↳ 在自然界中以石膏矿的形式存在，又称石膏，或生石膏。

石膏加热到150 ~ 170℃时，会失去大部分结晶水而变成熟石膏。



↳ 熟石膏加水混合成的糊状物经历一段时间后会硬化，重新转化为石膏。
人们利用此性质将他制作成各种模型和医疗上用的石膏绷带。

↳ 在水泥生产中，可用石膏调节水泥的凝固时间。

重要的硫酸盐的性质与用途

• 硫酸钡(barium sulphate, BaSO₄)

- ↳ 外观：白色固体
- ↳ 天然的硫酸钡叫做重晶石(barite)
- ↳ 硫酸钡不容易被X射线透过，在医疗上可用作检查肠胃的内服药剂，俗称钡餐。

